

福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程

海域使用论证报告表

(公示版)

 守正（厦门）工程科技有限公司
Shouzheng (Xiamen) Engineering Technology Co., Ltd.

2022 年 1 月

论证报告编制信用信息表

论证报告编号	3501282022000088		
论证报告所属项目名称	福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程		
一、编制单位基本情况			
单位名称	守正（厦门）工程科技有限公司		
统一社会信用代码	91350200MA358YUW6Q		
法人代表	邹天涯		
联系人	邹天涯		
联系人手机	18859208922		
二、编制人员有关情况			
姓名	信用编号	本项论证职责	签字
柳文奎	BH000496	论证项目负责人	柳文奎
柳文奎	BH000496	1. 概述 2. 项目用海基本情况 5. 海域开发利用协调分析 9. 结论与建议	柳文奎
毕力格	BH001623	3. 项目所在海域概况 4. 项目用海资源环境影响分析 6. 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析	毕力格
曾艳	BH001627	7. 项目用海合理性分析 8. 海域使用对策措施 10. 报告其他内容	曾艳
本单位符合海域使用论证有关管理规定对编制主体的要求，相关信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密，如隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，愿意承担相应的法律责任。愿意接受相应的信用监管，如发生相关失信行为，愿意接受相应的失信行为约束措施。 承诺主体(公章): 年 月 日			

目 录

1 概述	2
1.1 论证工作由来	2
1.2 论证依据	3
1.3 论证工作等级	7
1.4 论证重点	7
2 项目用海基本情况	8
2.1 项目概况	8
2.2 总平面布置和主要结构、尺度	10
2.3 项目主要施工工艺和方法	25
2.4 项目申请用海情况	28
2.5 项目用海必要性	28
3 项目所在海域概况	30
3.1 自然环境概况	30
3.2 海洋生态概况	33
3.3 自然资源概况	33
4 项目用海资源环境影响分析	35
4.1 项目用海环境影响分析	35
4.2 海洋生态环境影响分析	52
4.3 项目用海资源影响分析	53
4.4 项目用海风险分析	58
5 海域开发利用协调分析	59
5.1 项目用海对海域开发活动的影响	59
5.2 利益相关者界定	60
5.3 利益相关者协调分析	60
5.4 项目用海对国家海洋权益、国防安全的影响分析	60
6 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析	62

6.1 与海洋功能区划的符合性分析	62
6.2 与相关规划符合性分析	64
7 项目用海合理性分析	68
7.1 用海选址合理性分析	68
7.2 用海方式与平面布置的合理性分析	69
7.3 用海面积合理性分析	70
7.4 项目占用海岸线和滩涂湿地的合理性分析	71
7.5 用海期限合理性分析	72
8 海域使用对策措施	76
8.1 区划实施对策措施	76
8.2 开发协调对策措施	76
8.3 风险防范对策措施	76
8.4 监督管理对策措施	77
8.5 生态用海	78
9 结论与建议	81
9.1 结论	81
9.2 建议	84

工程基本信息一览表：

申请人	单位名称	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司			
	法人代表	姓名	姜兵	职务	/
	联系人	姓名	候传晶	职务	/
		通讯地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 18 层		
项目 用海 基本 情况	项目名称	福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程			
	建设地点	福建省平潭综合实验区金井湾组团，如意湖西南侧湖口处			
	项目性质	公益性	√	经营性	/
	项目性质	新建√ 改扩建 技术改造			
	投资金额	16058.98 万元		用海面积	2.8436hm ²
	用海期限	40 年			
	占用岸线	0m		新增岸线	0m
	用海类型	特殊用海			
	各用海类型/作业方式	面积		具体用途	
	海岸防护工程用海//透水构筑物	2.8436hm ²		排涝防潮闸	
海域使用论证等级判据（摘录）：					
一级 用海方式	二级用海方式	用海规模		所在海域特征	论证等级
构筑物用海	其他透水构筑物用海	总长度≤400m； 用海面积≤10hm ²		所有海域	三
根据论证等级判据，本工程应开展三级论证，应编制海域使用论证报告表。					

1 概述

1.1 论证工作由来

平潭位于福建东部、台湾海峡中北部，是祖国大陆距台湾本岛最近的地区。平潭由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，岛陆面积约 372km²，滩涂面积约 66km²，海域面积约 6000km²，海岸线长约 400km。

2011 年 12 月 15 日《平潭综合实验区总体发展规划》经国务院批准，国家发展改革委正式发布。根据该规划，平潭开发大致规划分为 4 个功能分区，包括商务文教区、港口经贸区、低碳科技区、旅游休闲区。根据总体发展规划，金井湾组团为实验区率先启动开发区域，该区的建设对平潭今后的发展起着承先启后和重要指导性作用，基于此战略，平潭综合实验区超常规推进金井湾附近海域实施的填海造地。金井湾组团规划发展为港口经贸区、保税加工、保税物流、及商贸、海产品加工及商住区等。

金井湾组团位于北厝镇，规划建设用地原为火烧港垦区以及部分现有海堤外的区域，港湾三面为丘陵环抱，湾口长 14.0km，湾内面积 750hm²。根据金井湾组团相关规划，除本片区西侧设一座如意湾做为景观湖，保留约 900 亩的水域外，其余部分现在均已经吹填为城市建设用地，其填海造地工程已于 2010 年 2 月开工，2013 年基本完成围填。



图 1.1-1 金井湾组团总体规划示意图

金井湾片区大部分区域由填海造地形成，陆域形成后的海堤工程规划布置与海岸景观规划构想具有一定程度的相互排斥性，很难在现有规划基础上进行有效的整合。依据《平潭综合实验区总体发展规划》，平潭需同步建设与城市总体规划相协调的防洪（排涝）、防潮体系。

应平潭综合实验区管委会要求，相关设计单位对金井湾组团如意湾城市防潮与城市防洪排涝进行整合，提出城市雨洪调蓄利用的规划构想，并将原有开放式的如意湾，于湾口部位设置一座排涝防潮闸，排涝防潮闸得到管委会的高度认同，2014年5月13日，平潭综合试验区经济发展局批复同意金井湾如意湖排涝防潮闸工程的初步设计（附件1）。2016年8月30日，国家发展和改革委员会对福建省平潭综合实验区防洪防潮工程可行性研究进行批复（附件2），排涝防潮闸工程包含其中。

2014年12月10日，福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程（以下简称“本工程”）开工建设，项目业主单位为平潭综合实验区堤防工程建设有限公司，2016年10月12日，本工程完工。

金井湾片区填海造地原海堤设计方案的高程为+6.97m，挡潮闸建设后，如意湖最高水位差将由7m左右变为1m左右，海堤设计将改为护岸或亲水平台设计，陆域高程可由+5.97m降到+4.00m左右。本工程的建设，将增加如意湖200万 m^3 的蓄洪能力，有利于提升城市防潮防洪安全标准、创造更优质之水环境景观，改善景观设计条件的同时还节约了金井湾片区陆域形的吹填工程投资，对经济和社会的可持续发展有重大意义。

本工程属已建工程，占用海域但未办理海域使用权手续，根据《中华人民共和国海域使用管理法》，为规范用海，其建设单位平潭综合实验区堤防工程建设有限公司拟补办“福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程”海域使用手续。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理条例》和《海域使用管理技术规范》等相关法律法规，本工程需开展海域使用论证工作。2021年11月平潭综合实验区堤防工程建设有限公司委托我司编制海域使用论证报告（附件3）。我公司在现场考察、调查以及收集与本工程有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010年）和《海域使用论证报告书编写大纲》的要求编制本海域使用论证报告表。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规、部门规章

◆ 《中华人民共和国海域使用管理法》，全国人大 2001 年 10 月 27 日通过，2002 年 1 月 1 日起实施；

◆ 《物权法》，全国人大 2007 年 3 月 16 日通过，2007 年 10 月 1 日起实施；

◆ 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2000 年 4 月起施行，2017 年 11 月 4 日修正；

◆ 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；

◆ 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，（国务院令 698 号，2018 年 3 月修订）；

◆ 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订）；

◆ 《海岸线保护与利用管理办法》（国海发[2017]2 号，自 2017 年 3 月 31 日起施行）；

◆ 《海域使用权管理规定》（国海发[2006]27 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；

◆ 《海域使用权登记办法》（国海发[2006]28 号，自 2007 年 1 月 1 日起施行）；

◆ 《福建省海域使用管理条例》（闽常[2006]6 号，自 2006 年 7 月 1 日起施行，2018 年 3 月 30 日修正）；

◆ 《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，2016 年 4 月实施；

◆ 《福建省湿地保护条例》，[闽常 2016]38 号，福建省人民代表大会常务会 2016 年 9 月 30 日通过，2017 年 1 月 1 日实施；

◆ 《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》，国办发[2016]89 号；

◆ 《贯彻落实<湿地保护修复制度方案>的实施意见》，林函湿字[2017]63 号，国家林业局等八部委；

◆ 《关于加强滨海湿地管理与保护工作的指导意见》，国海环字[2016]664 号，国家海洋局；

◆《关于加强滨海湿地保护管理的实施意见》，闽海渔[2017]175号，福建省海洋与渔业厅；

◆《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》（自然资规〔2021〕1号），自然资源部，2021年1月8日；

◆《福建省林业局 福建省自然资源厅 福建省水利厅关于做好建设项目占用湿地有关工作的通知》（闽林[2020]6号），2020年12月13日。

1.2.2 技术标准和规范性文件

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007），农业部，2008年3月；

◆《海籍调查规范》（HY/T 124-2009），国家海洋局，2009；

◆《海域使用分类》（HY/T 123-2009），国家海洋局，2009；

◆《海洋调查规范》（GB12763-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋监测规范》（GB17378-2007），国家海洋局，2007；

◆《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），国家技术监督局，2002；

◆《海洋生物质量》（GB18421-2001），国家海洋局，2001；

◆《海水水质标准》GB3097-2007；

◆《渔业水质标准》GB111607-1998；

◆《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，中华人民共和国农业部，2008年。

◆《海域使用论证技术导则》及《海域使用论证报告书编写大纲》，国家海洋局，2010年8月；

◆《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T 19485-2014），国家技术监督局，2014；

◆《海域使用面积测量规范》（HY070-2003），国家海洋局，2003年10月01实施；

◆《宗海图编绘技术规范》（HYT251-2018），自然资源部，2018年；

◆《国家海洋局关于进一步规范海域使用论证管理工作的意见》（国海规范[2016]10号，2016年12月27日发布）；

◆《建设项目用海面积控制指标（试行）》，国家海洋局，2017年5月；

◆《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资源部，2020年11月17日。

1.2.3 区划和相关规划

◆《福建省海洋功能区划》（2011-2020年）（国函〔2012〕164号），福建省人民政府，2012年；

◆《福建省海洋环境保护规划》（闽政〔2011〕51号），福建省海洋与渔业厅，2011年5月；

◆《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45号），福建省人民政府，2011年6月；

◆《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号），福建省人民政府，2017年12月；

◆《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020）》（闽发改区域〔2016〕210号），福建省海洋与渔业厅，2016年7月；

◆《福建省第一批重要湿地名录》，福建省林业厅，2017年3月；

◆《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿），厦门市城市规划设计研究院，厦门市规划院（平潭）规划设计有限公司，2020年5月；

1.2.4 项目基础资料

◆《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程可行性研究报告》，长江勘测规划设计研究有限责任公司、中兴工程顾问股份有限公司（台湾）、长江中兴工程顾问（平潭）有限责任公司，2016年4月；

◆《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程初步设计报告》，长江勘测规划设计研究有限责任公司、长江中兴工程顾问（平潭）有限责任公司，2016年5月；

◆《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书（送审稿）》，福建省港航勘察设计研究院，2021年5月；

◆《平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目海域使用论证报告表（报批稿）》，福建省环境保护设计院有限公司，2020年6月。

1.3 论证工作等级

本工程建设内容主要为排涝挡潮闸。用海类型为“特殊用海”之“海岸防护工程用海”；用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”。根据《海域使用论证技术导则》（2010年8月），海域使用论证等级判定表及本工程实际用海情况，判定本工程用海论证工作等级为三级，判定依据见表1.3-1。

表 1.3-1 海域使用论证等级判据

	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级判定
导则	其他透水构筑物用海	总长度≤400m； 用海面积≤10hm ²	所有海域	三级
本工程	透水构筑物用海	东西向跨度 217.5m； 南北向跨度 175.9m； 用海面积 2.8436hm ²	敏感海域	三级

1.4 论证重点

根据《海域使用论证技术导则》（2010年8月）的要求，分析本工程用海类型、用海方式和用海规模，结合海域资源环境现状、利益相关者等特点，本工程论证的重点包括：

- ①资源和环境影响；
- ②选址合理性；
- ③用海方式和平面布置合理性；
- ④用海面积合理性；

2 项目用海基本情况

2.1 项目概况

2.1.1 地理位置

本工程位于福建省平潭综合实验区金井湾组团，如意湖西南侧湖口处，环岛路金井湾跨海大桥东北方向约 400m，中心地理坐标为东经 119° 41′ 02.933″，北纬 25° 28′ 03.571″，项目所在地理位置见图 2.1-1。

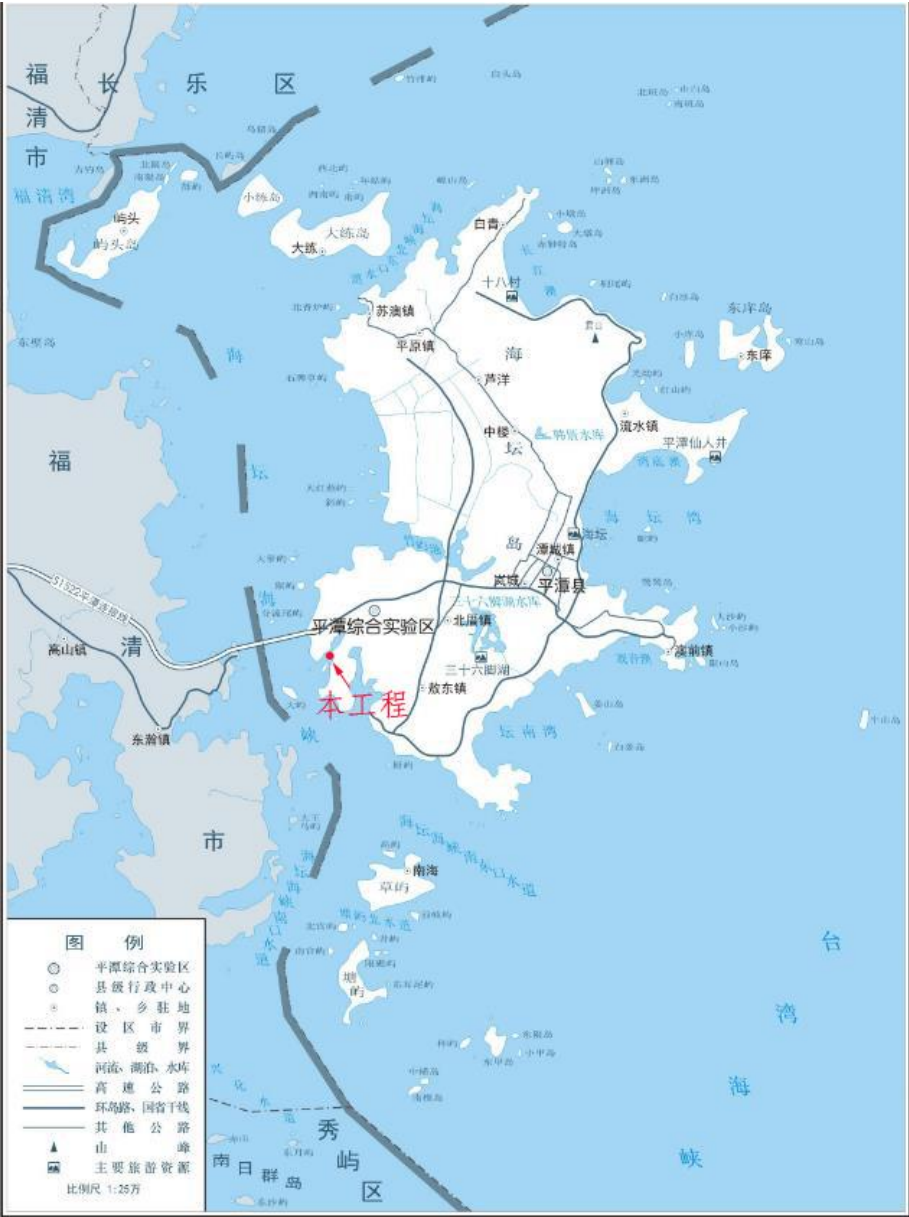


图 2.1-1 项目地理位置图

2.1.2 建设内容规模

福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程属已建项目，排涝防潮闸为双向挡水建筑物，主要由闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、翼墙、管理房以及环湖路公路桥等组成。

如意湖水闸闸室布置在金井湾两侧海堤中央，排涝防潮闸工程闸室采用平底板胸墙整体式结构，与闸中心线呈对称布置。闸室布置分三部分，两侧各对称布置 4 孔闸室为防潮（蓄水）闸，单孔宽 10m，总长 102m；中间布置 3 孔排涝（放空）闸，单孔宽 10m，总长 37m。如意湖排涝防潮闸闸室顺水流向长 19.5m，垂直水流方向总宽 139m。过闸流量采用 50 年一遇设计洪峰流量 $310\text{m}^3/\text{s}$ 。

闸室上下游均采用八字翼墙分别与金井湾海堤和如意湖湖堤相连，八字翼墙采用钢筋混凝土空箱扶壁式或扶壁式两种形式。

环湖路公路交通桥位于如意湖排涝防潮闸上游侧，水闸通过公路交通桥与两岸道路相接，桥梁为五跨预应力混凝土简支 T 梁桥，全长 138.40m，总宽 32m。

水闸主要建筑物等级为 1 级，次要建筑物为 3 级，防洪标准为 50 年一遇，防潮标准 100 年一遇，排涝标准为 20 年一遇，主要防护对象为 II 等。

项目静态总投资 16058.98 万元，已于 2014 年 5 月 13 日开工建设，2016 年 10 月 12 日完工，目前正常运行。水闸现场照片见图 2.1-2。



水闸全景航拍



水闸主体与翼墙

图 2.1-2 如意湖排涝防潮闸现状

2.1.3 工程建设情况回顾

本工程区原状基本为养殖水域和盐田，周边现状陆域为吹填形成，为了顺利实施金井湾片区吹填工程，征地和移民补偿早已完成，可以确保工程用地及顺利实施。

挡潮闸施工采取“围堰一次拦断，导流明渠泄流”的施工方式，根据《福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸土建工程合同工程完工验收鉴定书》（附件4），本工程自2014年5月13日开工建设，2016年10月12日完工。项目的设计、监理、施工、质量监督、运行管理单位均在合同完工验收鉴定书盖章确认，项目已通过验收。

另根据业主提供资料及现场走访，该项目在建设及运营过程均未收到相关投诉，未发现因项目建设对周边自然和海洋环境造成较大影响，对周边海洋开发活动也未造成损害。

2.2 总平面布置和主要结构、尺度

2.2.1 总平面布置

如意湖水闸闸室布置在金井湾两侧海堤中央，闸室采用平底板胸墙整体式，沿水闸中心线对称布置。在水闸两侧布置过渡段岸墙，岸墙采用钢筋混凝土空箱式结构。自内湖向外海方向顺水流方向依次布置有内湖块石防冲槽、干砌块石+砼护面海漫、消力池、砼海漫（公路桥）、闸室、外海消力池、混凝土加糙海漫、干砌块石+砼护面海漫、抛石防冲槽等。排涝防潮闸上游侧布置环湖路公路交通桥与两岸道路相接。

本工程的总平面布置见图2.2-1。

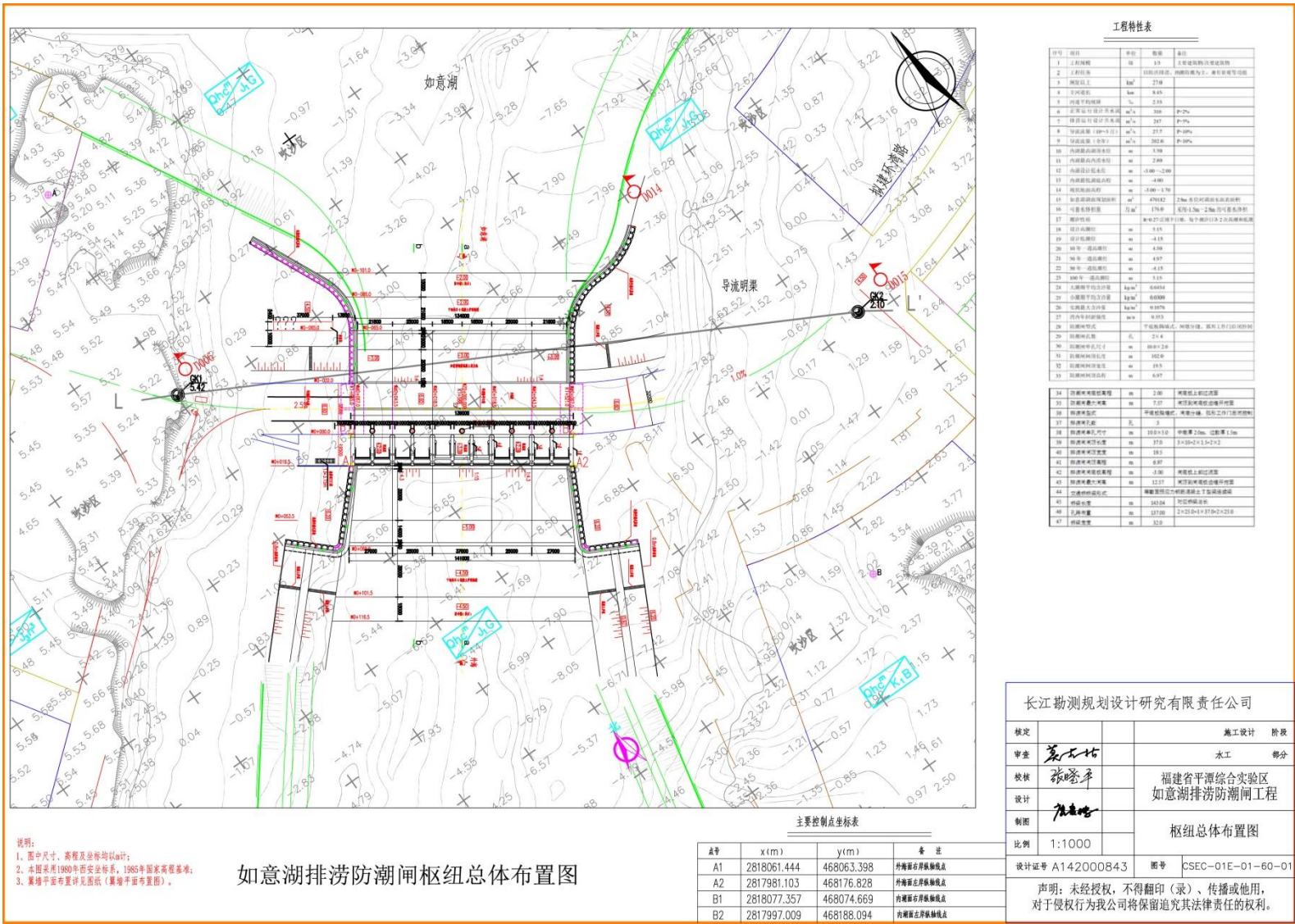


图 2.2-1a 总平面布置图

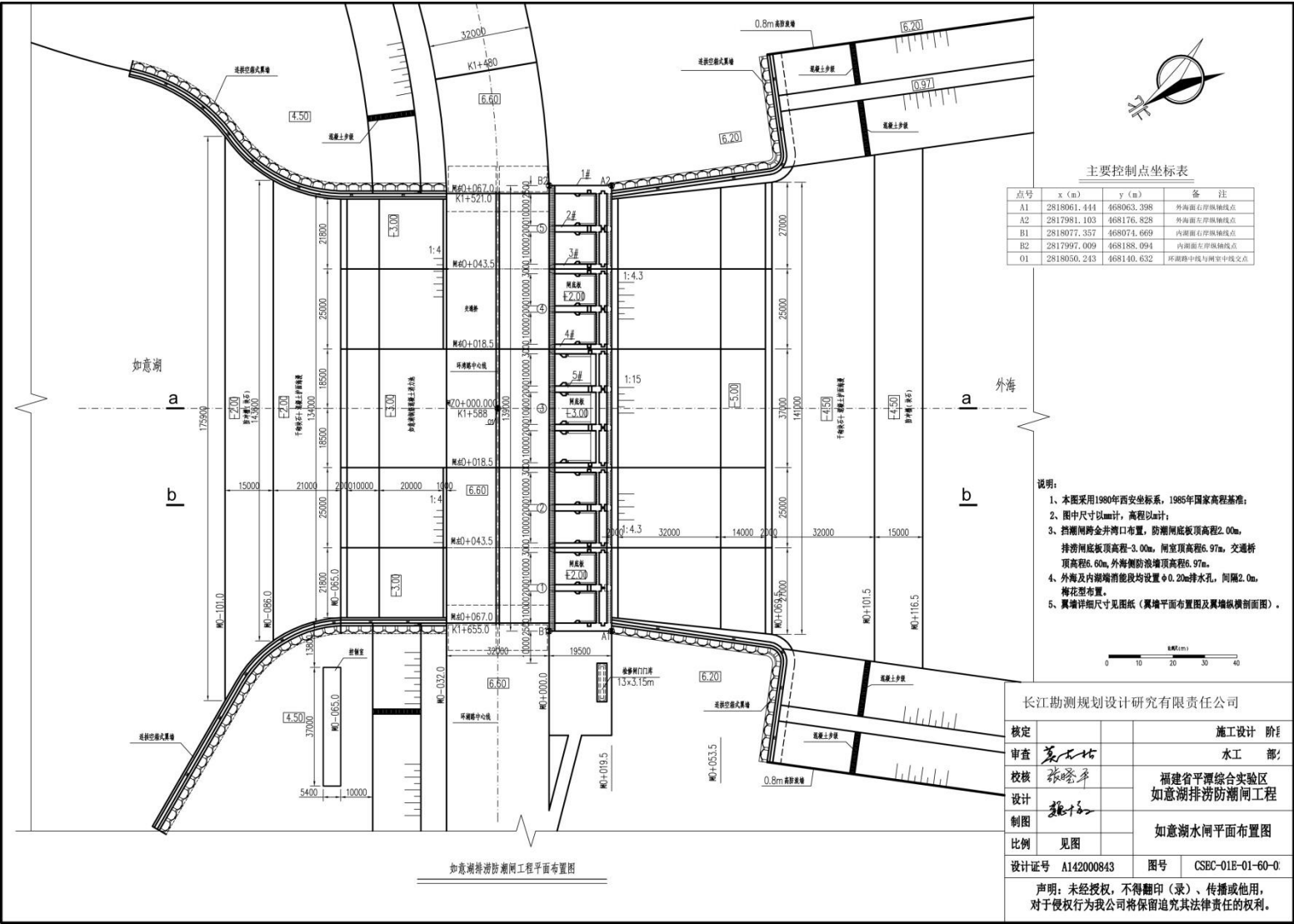


图 2.2-1b 总平面布置图（水闸主体工程）

2.2.2 主要建筑物结构、尺度

如意湖排涝防潮闸工程建筑物主要包括闸室、岸墙、内湖及外海侧消力池、内湖及外海侧海漫、翼墙、管理房、门机房以及环湖路公路桥等组成。

水闸纵剖面结构见图 2.2-2、图 2.2-3；立视结构见图 2.2-4、图 2.2-5。

2.2.2.1 闸室

闸室段是排涝闸与防潮闸工程的主体，包括闸底板、闸墩、启闭机房、胸墙、门机梁、闸门（工作闸门和检修闸门）、检修人行工作桥等组成，共设闸 11 孔，其中排涝闸 3 孔，孔口净宽 10.0m，底槛高程-3.0m；防潮闸 8 孔，孔口净宽 10.0m，底槛高程 0.5~2.0m。如意湖排涝防潮闸闸室顺水流向长 19.5m，垂直水流方向总宽 139m。

（1）闸顶高程

金井湾如意湖排涝防潮闸工程是金井湾如意湖区域海堤防洪体系的一部分，其具体闸顶高程应与海堤高程协调一致。

海堤防浪墙顶高程为 6.97m，根据以上情况水闸闸顶高程也采用 6.97m（堤顶或水闸顶高程为设计控制高程，未计入构筑物沉降值）。

（2）闸室底板高程

如意湖水闸的主要功能是蓄水、排涝、防潮，为使水闸具备较大的过流能力和在台风等来临之前能及时排涝预留蓄水库容，闸室底板选择分两层，中间为排涝放空闸，底板高程为-3.0m；两侧为蓄水防潮闸，底板高程为+2.00m。根据地基条件、荷载等经计算，底板厚度暂按 1.5~1.8m 设计。

（3）孔、闸墩尺寸

闸室布置分三部分，两侧各对称布置 4 孔闸室为防潮（蓄水）闸、中间布置 3 孔排涝放空闸，共设闸 11 孔，闸室总净宽为 110.0m。如意湖排涝防潮闸闸室顺水流向长 19.5m，垂直水流方向总宽 139m。

防潮（蓄水）闸闸室单孔宽 10m，底板顶高程 0.5~2.0m，底板厚度 1.8~3.3m，采取两孔一联分段布置形式，共 4 个闸段，总长 102m；排涝放空闸 3 孔设为一个闸段，闸室单孔宽 10m，底板顶高程-3.0m，底板厚度 1.8m，总长 37m

闸室顺水流方向长度为 45m，闸孔垂直水流方向的分段长度为 12.0m。

闸墩取与底板相同的长度 45m。闸墩厚度根据闸孔孔径、荷载条件和结构布置等设定，闸室边墩厚 2.5m，中墩厚 2m，缝墩两侧厚度各 1.5m。

（4）胸墙和牛腿

胸墙宽度 0.4m，高度从闸孔顶高程至闸室顶高程，弧型钢闸门为双向挡水闸，其支撑牛腿部位双向受力，配筋时考虑双向挡水的推力。

（5）检修闸门库

闸室自上游内湖侧向下游外海方向依次布置启闭机房、工作门、检修门等。检修门槽两侧设人行桥，以便于检修。

事故检修闸门平时存放于水闸西端外海侧的检修闸门库内，门库净长 11m，净宽 1.15m，净高 8.5m，库顶高程 6.50m，库底高程-2.00m，门库外包钢筋混凝土厚度 1.00m，门库顶部加设盖板。

排涝闸及防潮闸的工作闸门采用弧形钢闸门，排涝闸以动水启闭方式用 $2 \times 1000\text{kN}$ 液压启闭机操作，防潮闸以动水启闭的方式用 $2 \times 500\text{kN}$ 液压启闭机操作，检修闸门采用平板钢闸门，以静水启闭的方式用 $2 \times 160\text{kN}$ 的门机操作。

（6）闸室结构尺寸

水闸结构主要尺寸汇总见下表 2.2-1。

表 2.2-1 闸室及检修门库尺寸表

闸室	闸孔					闸底板		
	闸孔数	每孔净宽	每孔净高	底槛高程	闸顶高程	底高程	底板厚	底板材料
排涝闸	3 孔	10m	4.0m	-3.0m	6.97m	-4.63m	1.5~1.8m	C30 钢筋砼
防潮闸	8 孔	10m	2.0m	+2.0m	6.97m	+0.37m	1.5~1.8m	C30 钢筋砼
检修门库	1 座	11×1.15m	8.5m	-2.00m	6.50m	3.0m	1.0m	C40 钢筋砼

2.2.2.2 岸墙

在水闸两侧布置过渡段岸墙，岸墙采用钢筋混凝土空箱式结构。左岸岸墙因需要设置门库，宽度采用 12.4m，空箱净宽采用 10m，顺流向长 19.5m；右岸岸墙宽度为 12m，顺流向长 19.5m，墙顶高程 7.5m，为减少底板弯矩，在中部垂直水流方向设 0.5m 厚中隔板。岸墙属次要建筑物，为 3 级水工建筑物。

2.2.2.3 翼墙

闸室上下游均采用八字翼墙分别与金井湾海堤和如意湖海堤相连，上下游翼墙均与闸中心线对称呈八字型布置，设计总长 355.61m，结构型式为钢筋混凝土空箱扶壁式或扶壁式。其中内湖侧翼墙顶高程 4.5~6.6m，翼墙高度 4.0~9.6m，4m 高翼墙采用扶壁式，其余采用空箱扶壁式；外海侧翼墙顶高程均为 4.5m，翼墙高度 4.4~9.5m，5.2m 以下高度翼墙采用扶壁式，其余采用空箱扶壁式。

2.2.2.4 内湖及外海侧消力池、海漫

排涝闸内湖侧消力池长 65.0m，其中环湖公路桥下部消力池铺盖长 32m，公路桥上游消力池长 33m，底板顶高程-3.0m，底板厚 1m，消力池尾坎高 1.0m，采用 C30 钢筋混凝土结构。消力池尾部设置 3 排 $\Phi 50$ PVC 排水管，按 2.0×2.0 m 的间距梅花形布置。消力池底板以下设 20cm 厚 C15 砼垫层及 30cm 褥垫层，底部铺 400g/m^2 土工布。消力池上游的护底采用 60cm 厚的干砌块石+砼护面海漫，长 21.0m，采用 10cm 厚 C30 砼护面、其下设 60cm 厚干砌块石及 20cm 厚中粗砂垫层，底部铺 400g/m^2 土工布，干砌块石+砼护面海漫顶面高程-2.0m。海漫上游设块石防冲槽，长 15.0m，顶面高程-2.0m，抛石厚 2m。

排涝闸的外海侧布置挖深式消力池，消力池长 36m，底板顶高程-4.0m，首端以 1:4 的斜坡与闸室底板相接，底板厚 1m，消力池尾坎高 1.0m，为 C30 钢筋混凝土结构。消力池尾部设置 3 排 $\Phi 50$ PVC 排水管，按 2.0×2.0 m 的间距梅花形布置。消力池底板以下设 20cm 厚 C15 砼垫层及 30cm 褥垫层，底部铺 400g/m^2 土工布。尾坎下游的海漫采用 10m 长的混凝土加糙海漫后、接 16m 干砌块石+砼护面海漫，其中混凝土加糙海漫采用 1m 厚 C30 砼加糙混凝土，下设 20cm 厚中粗砂垫层，底部设 400g/m^2 土工布；干砌块石+砼护面海漫采用 10cm 厚 C30 砼护面下设 60cm 厚干砌块石及 20cm 厚中粗砂垫层，底部设 400g/m^2 土工布；外海海漫顶面高程为-3.0m。海漫下游设块石防冲槽，长 18.0m，顶面高程-3.0m，抛石厚 2.5m，该段块石防冲槽采用抛石挤压施工，既起到临时加固围堰的作用，又可作为水闸永久消能工的一部分。

2.2.2.5 环湖路公路桥

环湖路公路交通桥位于如意湖排涝防潮闸上游侧，桥梁全长 138.40m，总宽 32m，桥梁设计高程为 6.6~6.776m。设计桥型为 $(2 \times 25 + 1 \times 37 + 2 \times 25)$ m 五跨预应力混凝土简支 T 梁桥，按上、下游两幅桥进行设计，每幅桥外侧设 4.0m 人行道，中间部分为 24.0m 宽行车道。公路桥荷载：城-A 级（公路-I 级）；人群荷载： 3.5kN/m^2 。

环湖路公路交通桥平面布置见图 2.2-6，桥型布置见图 2.2-7，断面结构见图 2.2-8，现场照片见图 2.2-9。

2.2.2.6 其他工程设计

（1）代表性流量及洪量

如意湖挡潮闸代表性流量及洪量见表 2.2-2：

表 2.2-2 如意湖挡潮闸代表性流量及洪量

序号	名称	单位	数量	备注
一、代表性流量				
1	正常运行设计洪水流量	m ³ /s	310	P=2%
2	排涝运行设计洪水流量	m ³ /s	247	P=5%
3	导流流量（10~3月）	m ³ /s	27.7	P=10%
4	导流流量（全年）	m ³ /s	202.0	P=10%
二、洪量				
1	正常运行设计洪水洪量	m ³	846.7	P=2%时 24h 洪量
2	排涝运行设计洪水洪量	m ³	764.0	P=5%时 24h 洪量

(2) 内湖设计水位

如意湖设计水位见表 2.2-3:

表 2.2-3 如意湖设计水位

序号	名称	单位	数量	备注
1	最高湖顶水位	m	3.50	
2	最高内涝水位	m	2.80	
3	设计低水位	m	-3.00	
4	最低湖底高程	m	-4.00	
5	现状地面高程	m	-3.00~1.70	
6	如意湖湖面规划面积	m ²	470112	2.8m 水位时湖面水面表面积
7	可蓄水体积量	万 m ³	176.0	采用-1.5m~2.8m 的可蓄水体积

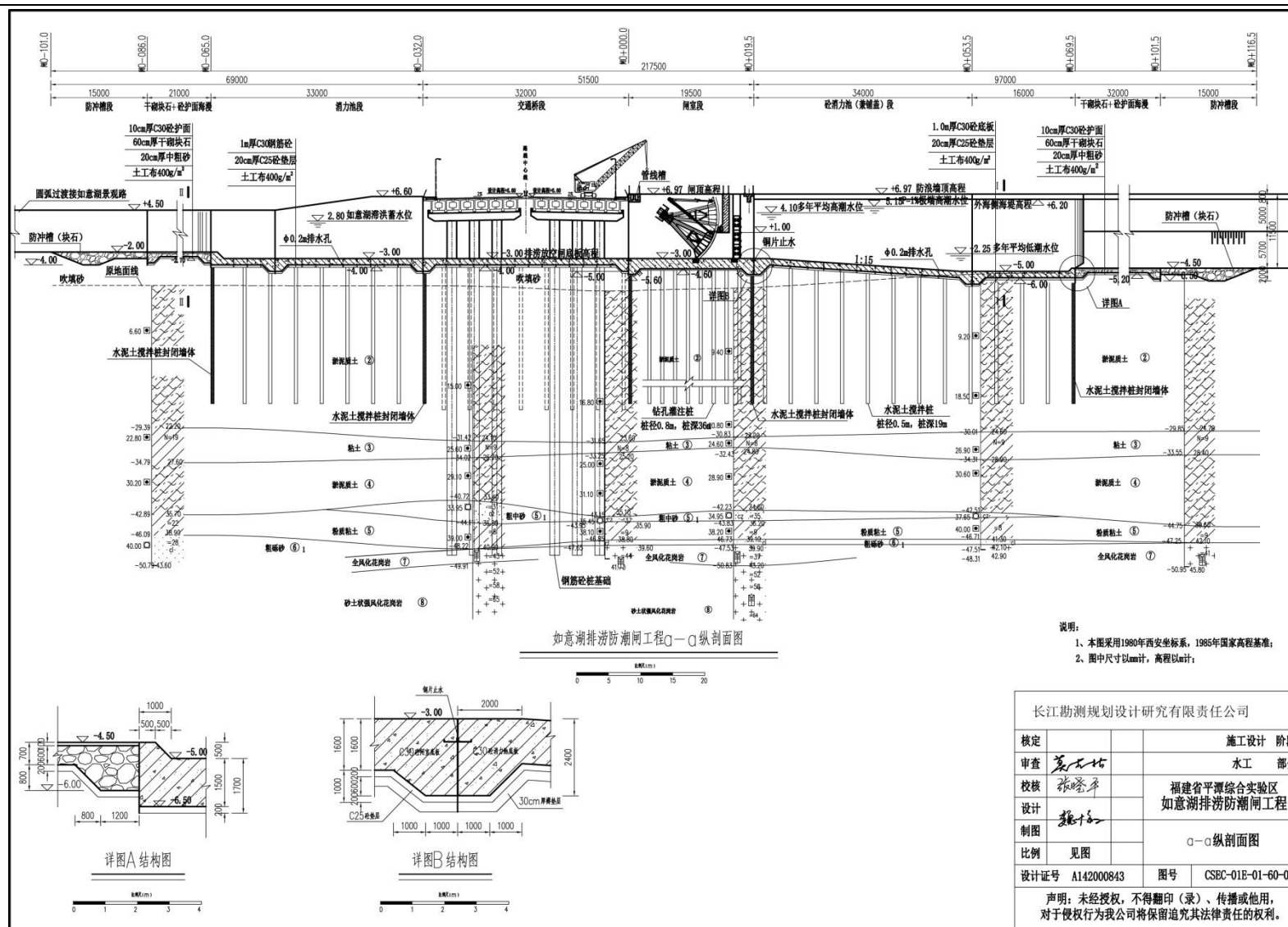


图 2.2-2 a-a 断面纵剖面图

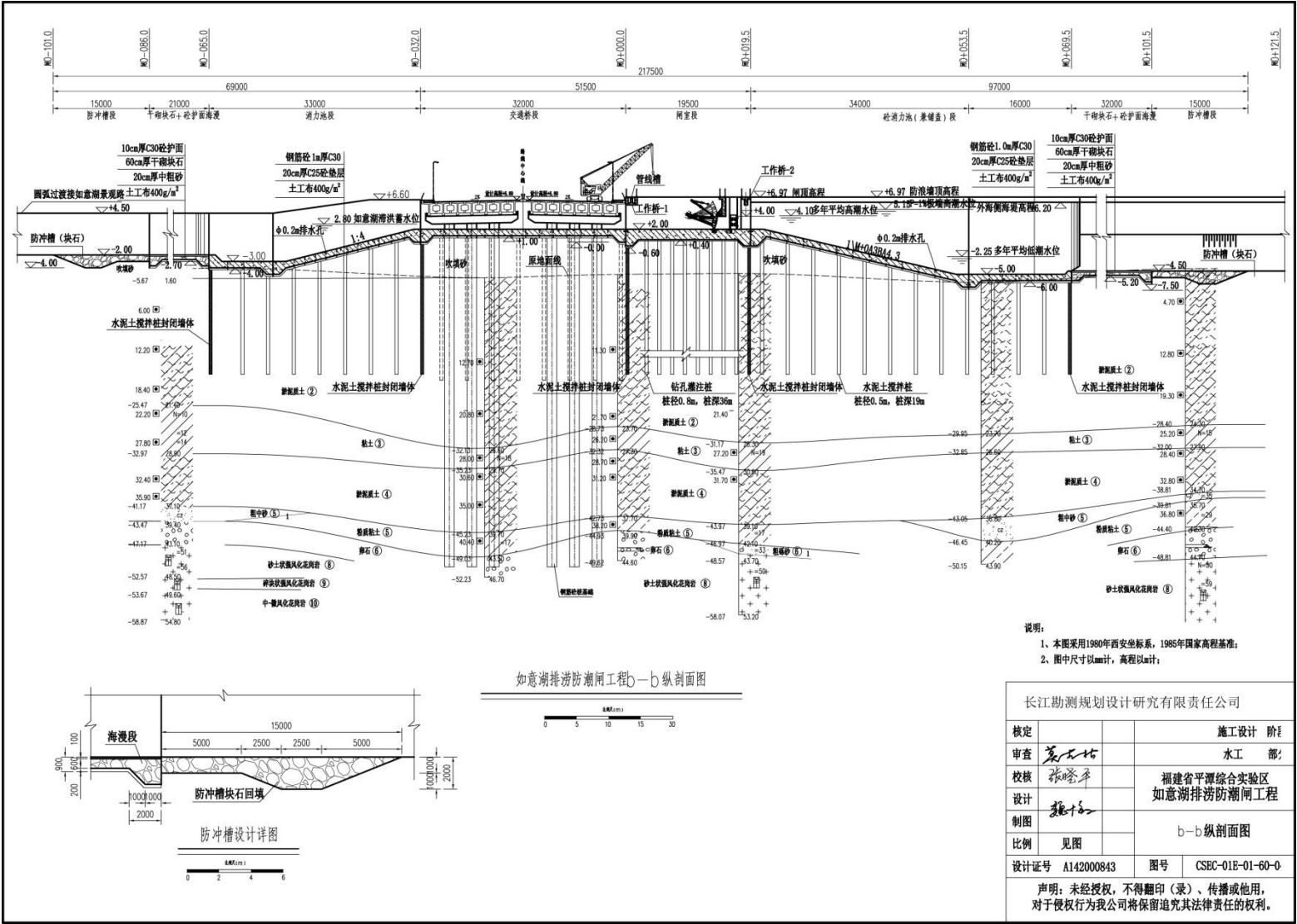
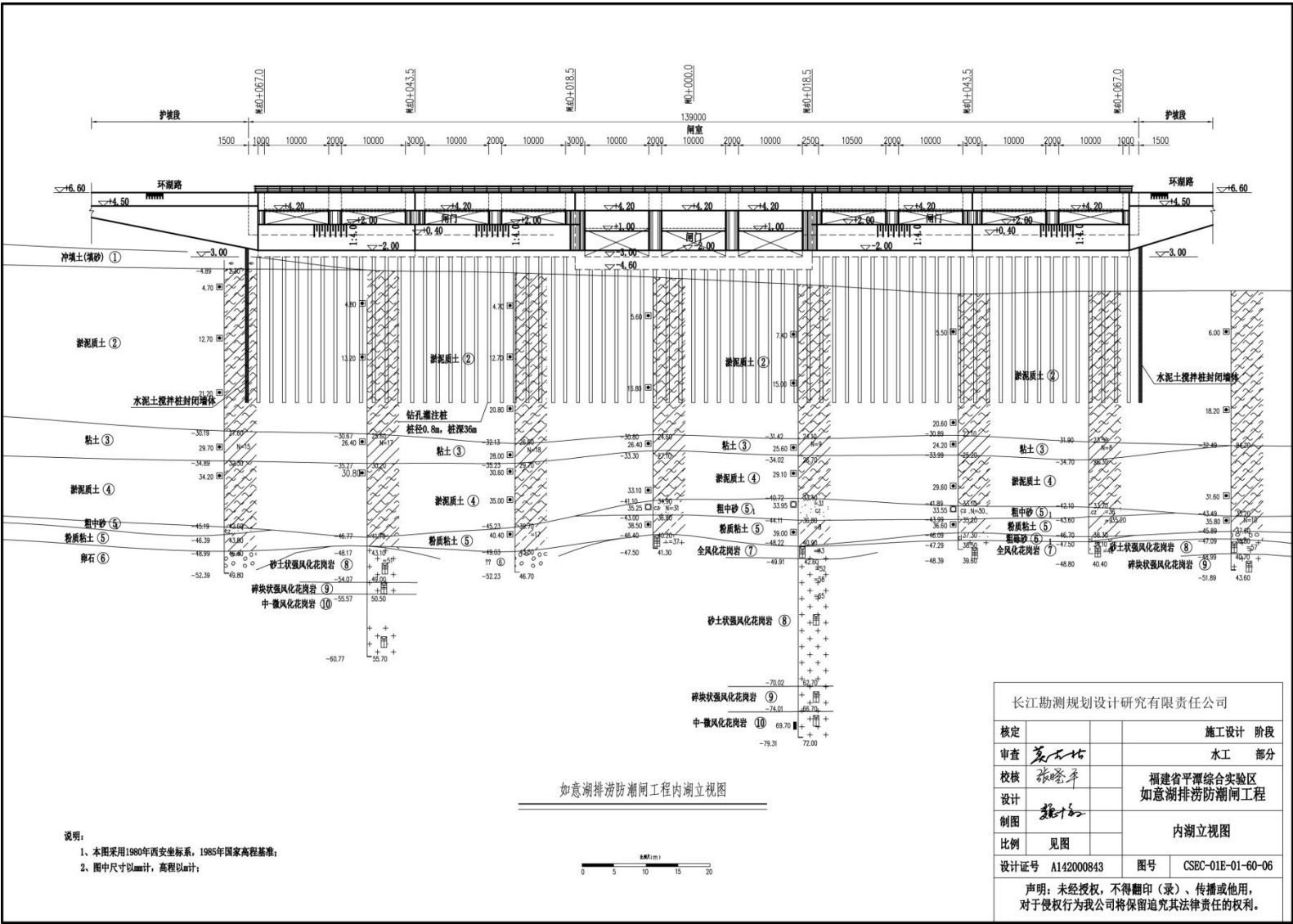


图 2.2-3 b-b 断面纵剖面图



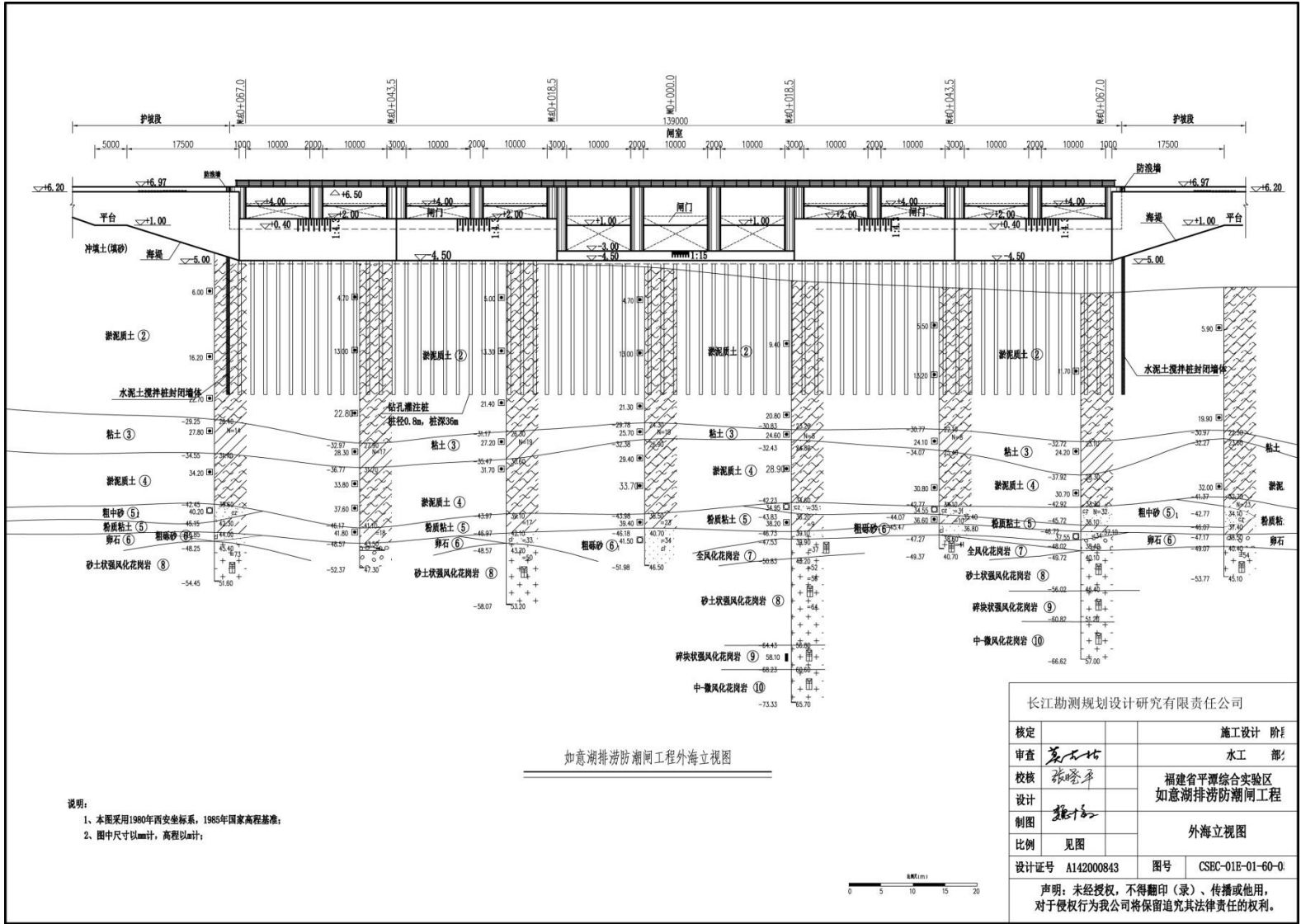


图 2.2-5 外海立视图

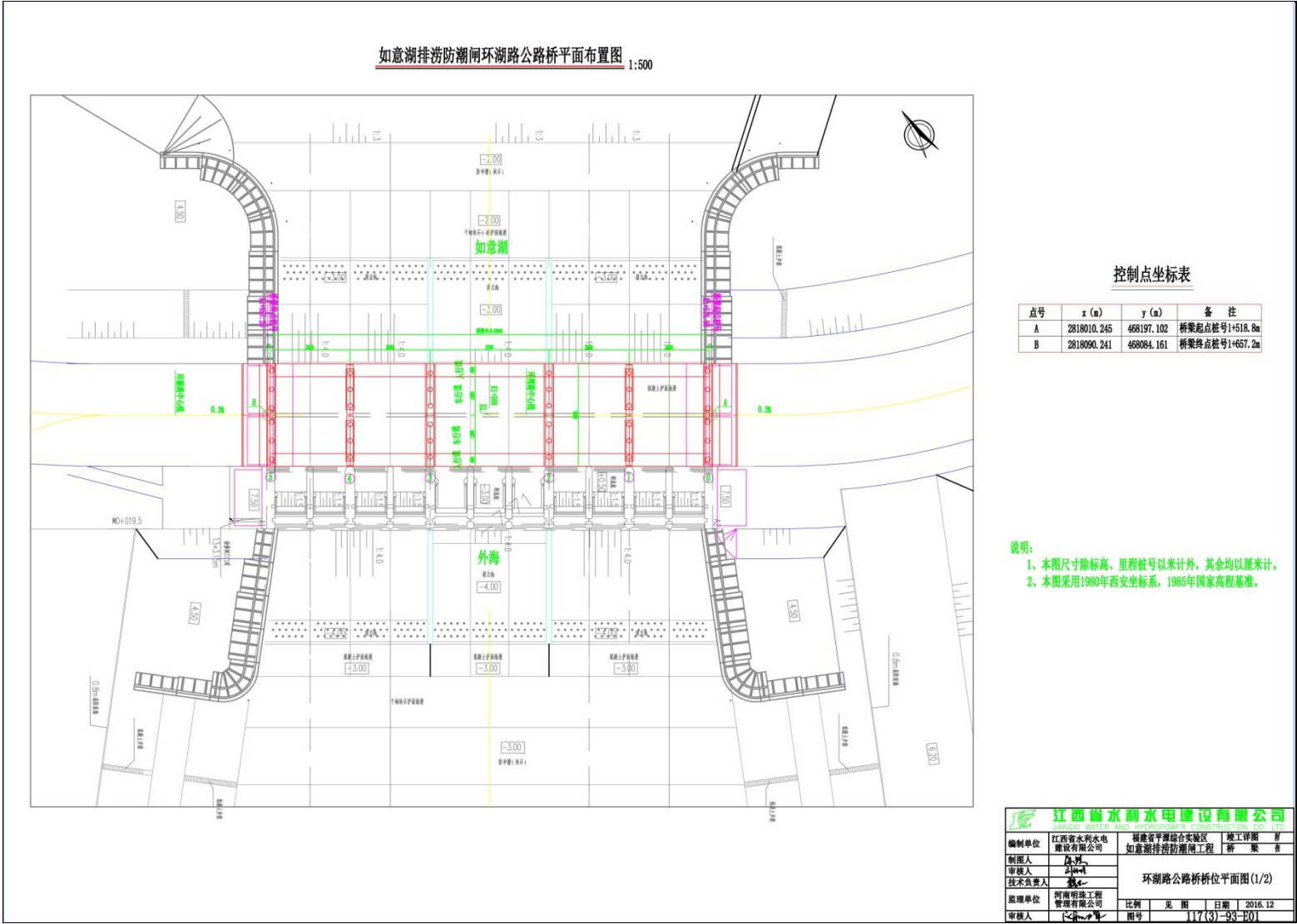


图 2.2-6 环湖公路桥平面布置图

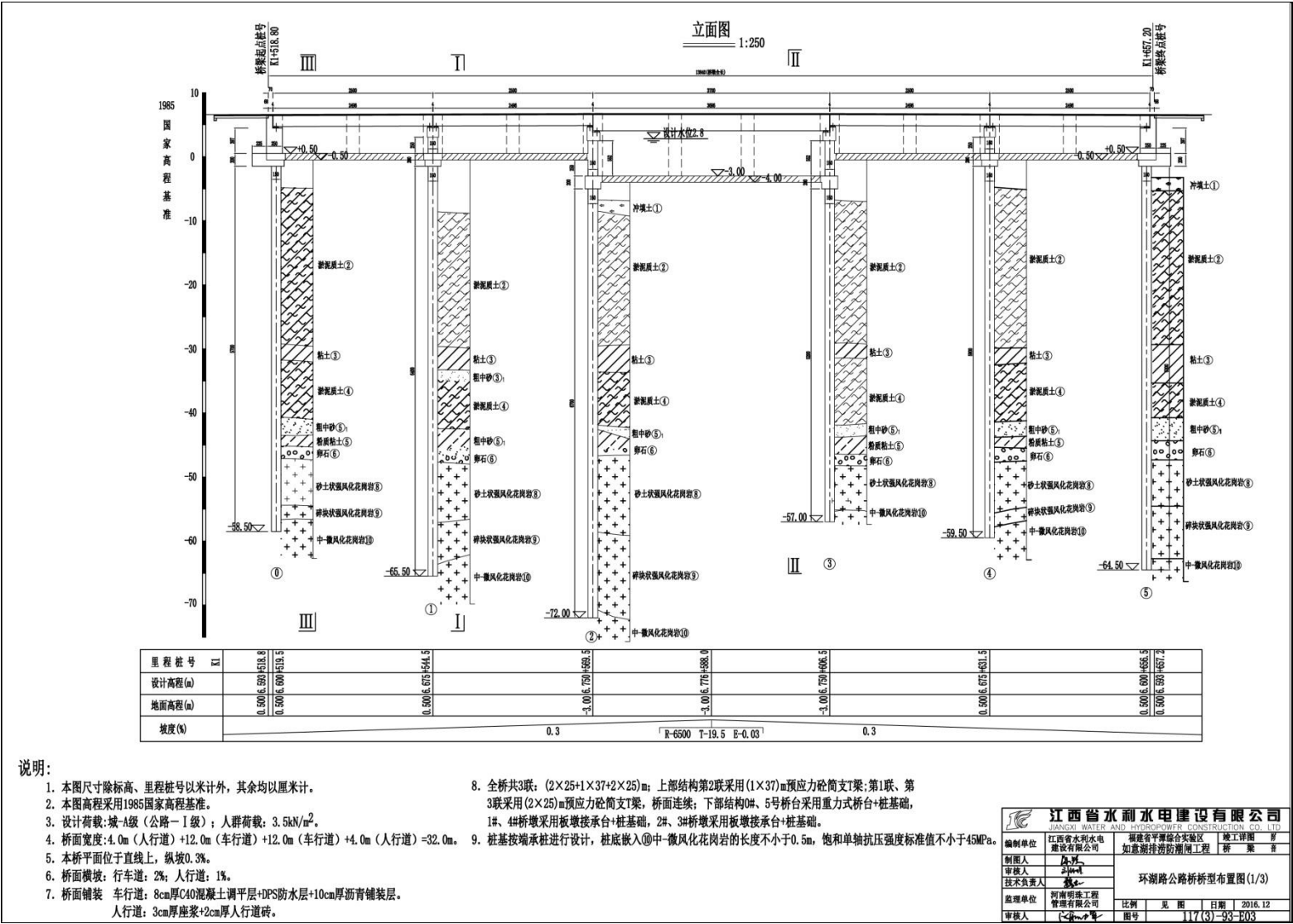


图 2.2-7 环湖公路桥桥型布置图

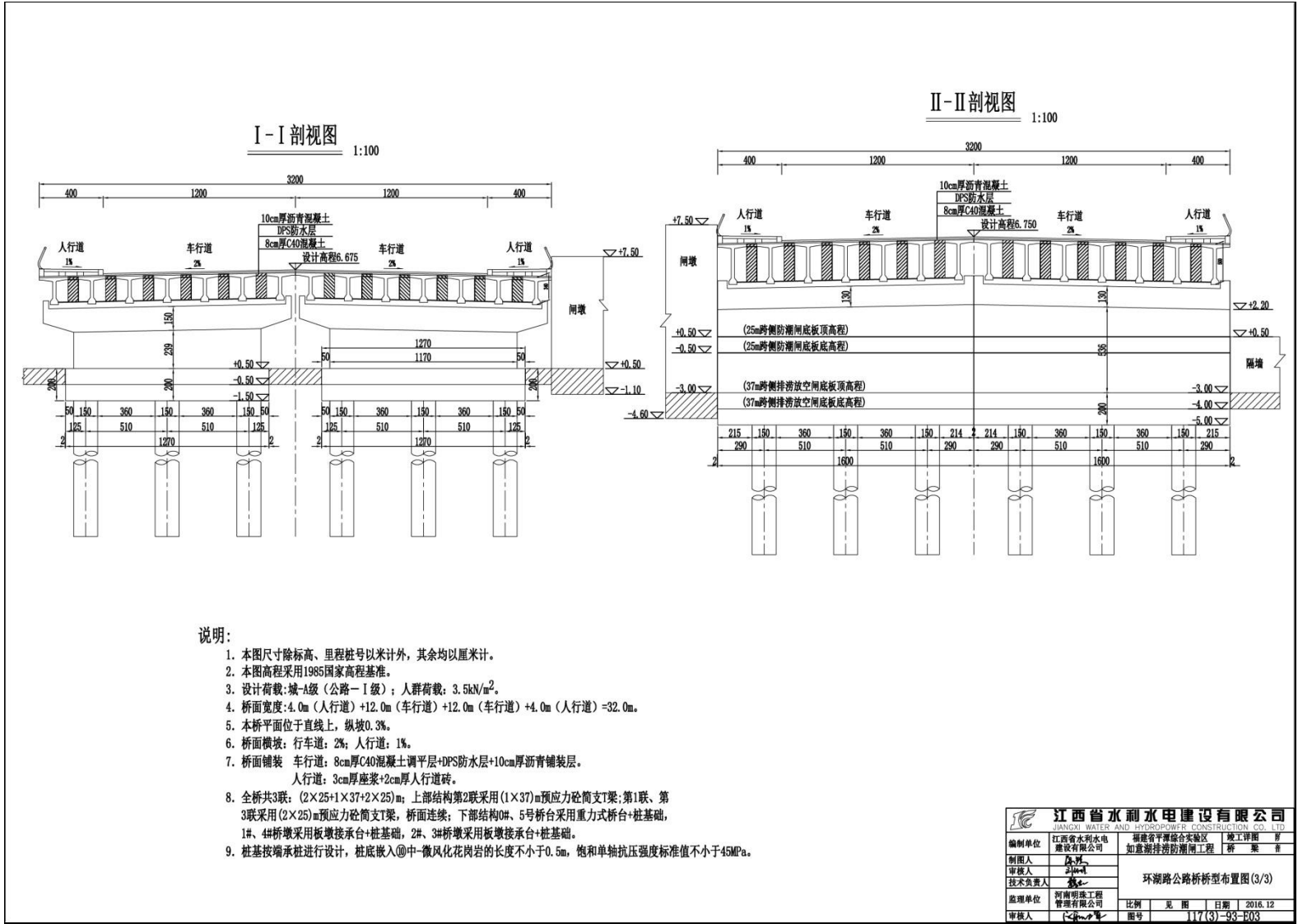


图 2.2-8 环湖公路桥断面图



图 2.2-9 环湖公路桥现场照片

2.3 项目主要施工工艺和方法

2.3.1 施工工艺回顾

本工程已建设完成，水闸施工采取“围堰一次拦断，导流明渠泄流”的施工方式。围堰施工完成后排干堰内海水，形成干施工环境，在围堰内进行基础开挖、吹填加高、地基处理、钻孔灌注桩、混凝土浇筑、桥梁机电设备安装等主体工程施工。

围堰、导流明渠布置见图 2.3-1。

（1）围堰结构

围堰结构采用吹填砂+模袋砂的型式，外海侧围堰顶高程为 5.6m，顶宽为 5m；如意湖侧围堰顶高程为 5.0m，顶宽为 5m；明渠侧围堰顶高程从外海侧至如意湖侧由 5.6m 渐变至 5.0m，顶宽 5m。堰体防渗采用水泥土搅拌桩防渗墙深入至围堰下部淤泥质土层 2m 以下。

闸室、闸墩等主体工程浇筑至 4.5m 高程以上，且防潮闸主体结构混凝土施工完成后，开始拆除围堰（均避开高潮位采用陆上拆除方法），围堰拆除料用于闸两端衔接的海堤或路基填筑。

典型围堰断面结构见图 2.3-2。

（2）导流明渠

防潮闸跨金井湾口门布置，基础座落在人工吹填的粉细砂上，基础底高程为-4.5m，现状地表高程-3m~-7m，最低处高程约-9m。该处原为火烧港盐场，外围有一条宽 10m 的排洪沟，于鹅头尾处注入大海。

本工程施工阶段在防潮闸东侧设置一条底宽 20m 的等腰梯形导流明渠，渠底高程约 -5.8m~-6.0m，两侧坡比为 1:4，渠道总长约 400m，明渠过流能力 $\geq 100\text{m}^3/\text{s}$ 。

（3）主体工程施工

由于本工程为已建项目，地基处理、闸室、翼墙、消力池、海漫、桥梁、机电设备安装等主体工程施工均在围堰内进行，其建设对围堰外海域环境基本无影响，本报告不再详细介绍。

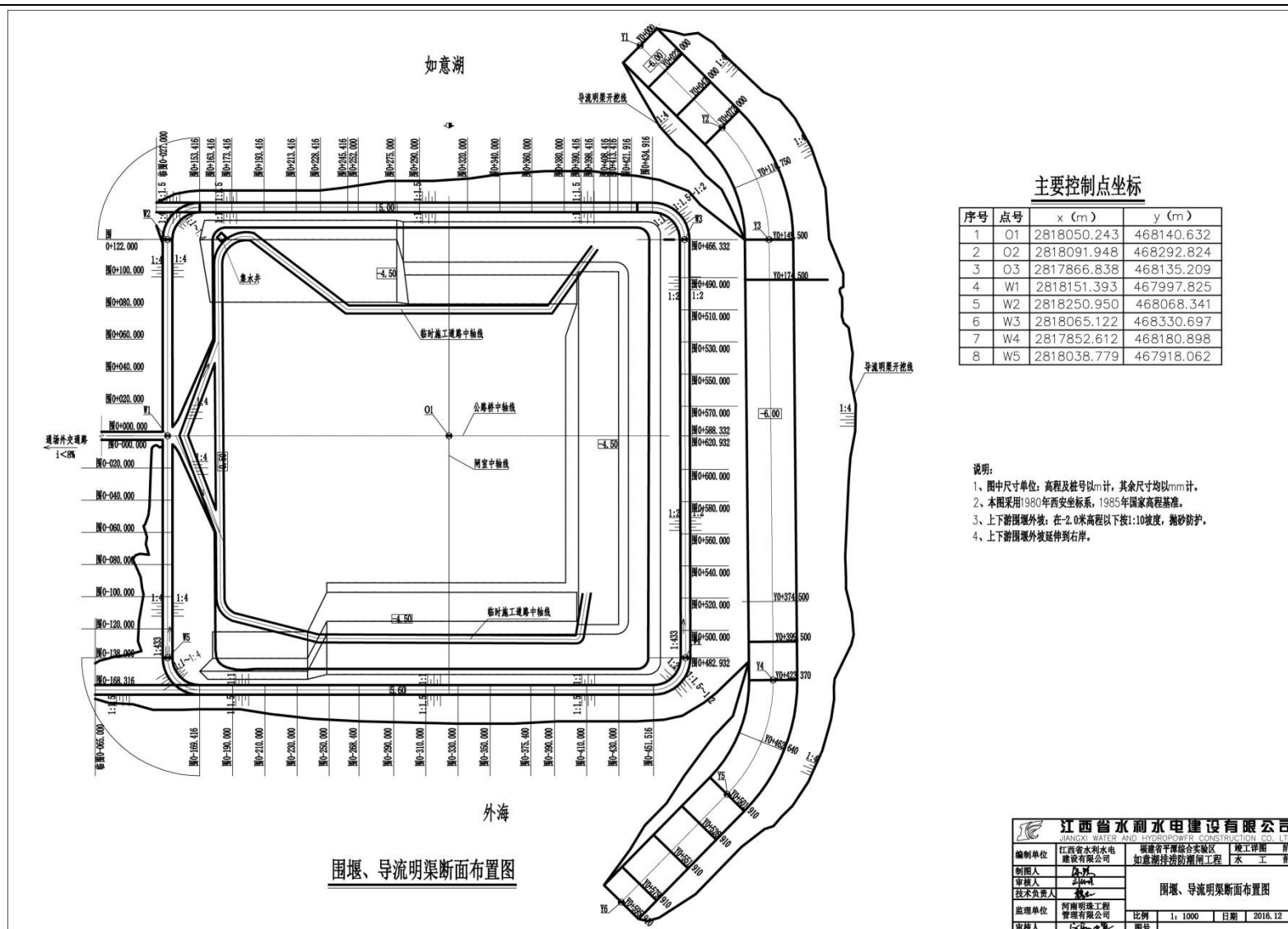


图 2.3-1 围堰、导流明渠断面布置图

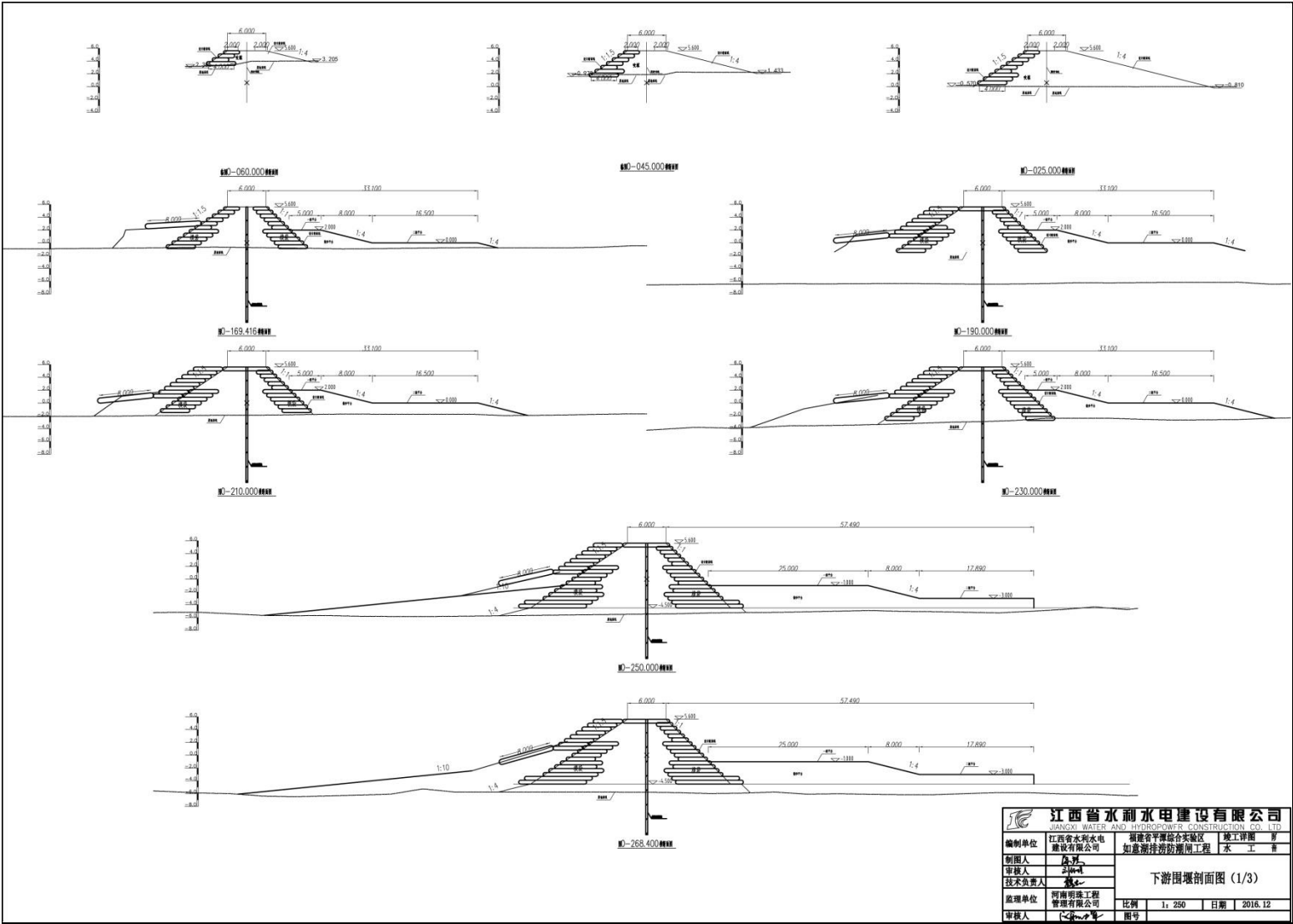


图 2.3-2 典型围堰断面结构图

2.3.2 施工进度

本工程自 2014 年 5 月 13 日开工建设,2016 年 10 月 12 日完工,施工期为 17 个月。

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 申请用海范围

本工程申请用海范围为如意湖排涝防潮闸工程所有构筑物占用的海域,含闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、防冲槽、翼墙以及环湖路公路桥等。

2.4.2 申请用海类型、方式及面积

根据《海域使用分类》(HY/T-123-2009),本工程用海类型一级类为“特殊用海”,二级类为“海岸防护工程用海”;根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发〔2020〕51号),本工程用海类型为“特殊用海(22)”之“其他特殊用海(2202)”。用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”。用海面积为 2.8436hm²。

项目宗海位置图见图 7.3-1,宗海界址图见图 7.3-2,界址点坐标见本报告 7.3 节附图。

2.4.3 申请用海年限

如意湖排涝防潮闸工程属公益事业用海,本工程拟申请用海年限为 40 年。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

(1) 本工程的建设和是防洪排涝,提高抗御自然灾害能力的需要

金井湾片区在原海堤设计方案实施以后,仅有金井南湖和如意内湖两个湖泊,蓄洪滞洪能力有限,一旦有大到暴雨,必须采用泵站强排,堤防范围内会经常有内涝发生,如意湖排涝防潮闸工程实施以后,堤防范围内将增加如意湖 170~200 万 m³ 的蓄洪能力,大大改善金井湾片区的防洪排涝能力。

(2) 本工程的建设和是节约金井湾片区海堤及陆域形成投资的需要

如意湖防潮闸项目实施以后,如意湖将变为最高水位不超过 3m 的内海(湖),如意湖原规划海堤顶高程将由+6.97m 降到+4.00m 左右,海堤设计将改为护岸或亲水平台

设计，节约堤防投资。如意湖周边地块得到防潮闸的保护，陆域高程可由+5.97m 降到+4.00m 左右，可大量节约金井湾片区陆域形的吹填工程投资。

如意湖防潮闸项目实施以后，将把大量泥沙拦截在防潮闸之外，显著减少如意湖内的泥沙淤积，降低湖泊清淤工程量，节约工程实施后的维护费用。

（3）本工程的建设是改善平潭综合实验区金井湾片区投资环境、扩大招商引资的需要

如意湖防潮闸工程实施以后，由于闸门将控制常水位在+2.00m 左右，最高水位为+2.80m，如意湖最高水位差将由 7m 左右变为 1m 左右，极大地改善景观设计条件，原受海浪和台风影响的海堤设计将改为湖堤或亲水平台设计，并且由于防潮闸和跨闸交通桥的实施，将使如意湖两岸滨海路贯通为环湖路，把金井湾片区变成了宁静秀美的江南水乡。是改善平潭综合实验区金井湾片区投资环境、扩大招商引资的需要。

因此，本工程的建设是必要的。

2.5.2 项目用海必要性

本工程所在海域原状基本为养殖水域和盐田，现状周边陆域为吹填形成，金井湾片区在原海堤设计方案实施以后形成如意湖内湖，本工程为如意湖口处的防潮闸。本工程的建设，有利于提高金井湾片区防洪排涝标准、有利于节约金井湾片区海堤及陆域形成投资、有利于改善片区景观条件、有利于改善平潭综合实验区金井湾片区投资环境，其建设是必要的。

如意湖防潮闸工程是重要的海岸防护工程，由于金井湾片区填海前为海域，因此，本工程的建设具有用海依赖性。

本工程主要由闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、翼墙、管理房以及环湖路公路桥等组成。防潮闸闸室顺水流向长 19.5m，垂直水流方向总宽 139m；水闸整体工程顺水流向长 217.5m。作为如意湖口的海岸防护工程，本工程必须占用一定的海域空间。

综上所述，本工程的用海是必要的。

3 项目所在海域概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 气象

根据平潭气象站长期（1974 年-2017 年）观测资料统计特征值来反映项目区域的气候条件，所得的各气象要素如下。

（1）气候

平潭所在地区属亚热带海洋性季风气候，常年温和，冬暖夏凉，全年无霜。

（2）气温

该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。年平均风速为 4.5m/s；常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。

（3）风况

根据平潭气象站多年长期观测资料统计，平潭地区主导风向为 NE、NNE，多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。平潭站多年风向玫瑰图见图 3.1-1。

平潭气象站主要气象要素特征值见表 3.1-1。

表 3.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

项目		单位	指标	发生时间
气温	多年平均	℃	20.0	
	极端最高	℃	37.4	1966.8.16
	极端最低	℃	0.9	1977.1.31
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	极端日降水量	mm	297.0	1974.6.22
极端风速	多年最大	m/s	29	1971.9.22
	相应风向	N		
灾害性天气	年平均雷暴日数	d	22.2	
	最多年份	d	34	1983
	年平均大风日数	d	51.2	
	最多年份	d	108	1980
	年平均雾日数	d	20.8	

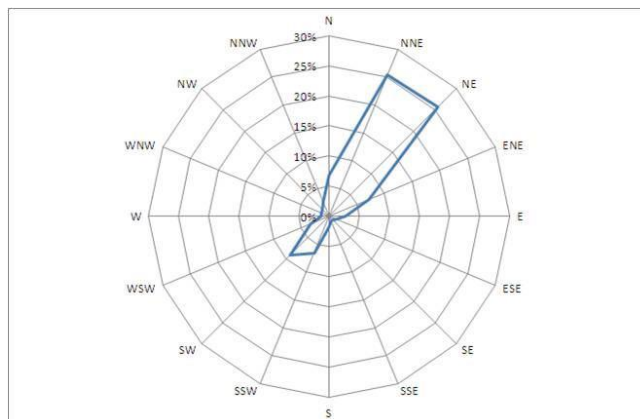


图 3.1-1 平潭气象站多年风向玫瑰图

3.1.2 主要海洋自然灾害

（1）台风

台风是夏秋季节产生在热带海洋上的强烈风暴。影响我国东部沿海地区的台风主要来自西太平洋。台风影响时间一般出现在 5 月至 11 月，影响集中期是 7~9 月，其中 8 月份最多，8 月份出现台风的次数约占总数量的 60%以上。

（2）风暴潮

根据 1956~2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 252cm。根据崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。

3.1.3 海洋水文

本节内容引用自《福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港提升改造项目海域使用论证报告书（送审稿）》（福建省港航勘察设计研究院，2021 年 5 月）。

所引用资料为来自福建省海洋与渔业局统一组织的福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查。

本报告共引用项目周边海域 4 个潮流站位的观测数据，其中：L313、L315 两站的观测时间为 2020 年 06 月 10 日 13 时至 2020 年 06 月 11 日 15 时；L314、L316 两站的观测时间为 2020 年 05 月 25 日 18 时至 2020 年 05 月 26 日 21 时。潮流观测期间同步进行含沙量、悬沙粒度、沉积物粒度监测。

3.1.3.2 潮位

通过对 W305、W306 站 2020 年 06 月 05 日 00:00~2020 年 07 月 04 日 23:00 的潮位数据，采用最小二乘法进行潮汐调和与分析，求出 11 个分潮的调和常数。

计算得出 W305、W306 测站的 F 值分别为 0.25 和 0.26，从数值上看，可以表明调查海域的潮汐属于正规半日潮性质。

3.1.3.3 潮流

①垂线平均最大流速：05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站的垂线平均最大流速为 0.93m/s，流向 93°，出现在 L316 测站落潮段。06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站的垂线平均最大流速为 0.98m/s，流向 60°，出现在 L315 测站落潮段。

②测点最大流速：05.25~05.26 调查期间，L314、L316 测站各层最大流速出现在 L316 测站的 0.2H，为 1.15m/s，流向为 94°。06.10~06.11 调查期间，L313、L315 测站各层最大流速出现在 L315 测站的 0.2H，为 1.18m/s，流向为 61°。

3.1.4 地形地貌和工程地质

3.1.4.1 场地地形地貌

金井湾如意湖汇水面积约 27km²。原场区西部为浅滩，东为平潭六一七盐场，浅滩与盐场间由海堤隔开，西北临海坛海峡，外海侧有鹅头尾码头。该场地浅滩部分属于海湾浅海沿岸冲刷地貌，处于潮间带，高潮时被海水淹没，低潮时出露。目前已大规模填海造地约 4km²，总面积约 20km²的金井湾组团建设已全面展开。

拟建场地位于平潭综合实验区金井湾组团，如意湖西南侧，根据现场踏勘和钻探结果分析，整个场地地势起伏较大，相差 6~13m，中间为河道，地势低，两侧为吹填沙滩，地势较高。场地属冲河流侵蚀堆积区，地貌单元为河谷地貌。

3.1.4.2 工程地质

根据地质调查，本勘区内地表出露为第四系全新统长乐组冲海积、冲淤积（Q4），主要为冲填土和淤泥等组成，下部岩石单元方面，工作区西北侧岩性为南园组火山岩系，东南侧为敖东黑云母二长花岗岩体，工作区本身位于敖东花岗岩体之中。

3.1.5 海洋冲淤环境现状

本节引用自《平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目海域使用论证报告表（报批稿）》（福建省环境保护设计院有限公司，2020 年 6 月）。

项目使用 3 份海图对地形冲淤演变趋势进行了分析,1999 年~2018 年之间-5m、-10m 和-20m 等深线走向和位置大致保持了稳定,但也在发生了距离不等的移动,表明湾口外侧海域海床泥沙运动仍在动态调整变化中。

3.1.6 海域水质现状

为了解评价海域海洋环境质量状况,本报告引用《平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目海域使用论证报告表(报批稿)》(福建省环境保护设计院有限公司,2020 年 6 月)中海洋环境现状调查分析资料和结论,该报告引用的数据来自于福建中凯检测技术有限公司于 2019 年 6 月在项目附近海域的海洋环境现状调查。

监测时间: 2019 年 6 月(大潮)

总体来看,工程所在海域主要超标因子为无机氮和活性磷酸盐,其余监测指标均处于较低水平,监测海域海水水质环境状况较好。

3.1.7 海域沉积物现状调查

监测期间,除 13 站位沉积物铅含量超出一类海洋沉积物质量标准外,其余各项调查指标皆符合一类海洋沉积物质量标准。由此可见,监测海域沉积物质量较好。

3.1.8 海洋生物质量调查

调查结果表明:调查项目各站位蛤蜊和贻贝内汞、铜、镉、锌、铬、砷、石油烃含量均符合《海洋生物质量》第一类标准,调查项目各站位蛤蜊和贻贝内铅含量符合《海洋生物质量》第二类标准,最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

3.2 海洋生态概况

本节内容和结论引用自《平潭综合实验区如意湖及周边水系景观工程基础设施配套项目海域使用论证报告表(报批稿)》(福建省环境保护设计院有限公司,2020 年 6 月)。

3.2.1 监测站位

2019 年 6 月,福建中凯检测技术有限公司在项目所在海域布设 11 个生物生态监测站位。调查站点及各站点的经纬度见图 3.1-13,表 3.1-15。

3.3 自然资源概况

因涉及商业机密，此部分内容略。

3.4.2 海域使用现状

因涉及国家及商业机密，此部分内容略。

3.4.3 工程区海域使用权属现状

根据现场调查并向当地自然资源主管部门查询，本工程周边已确权项目主要为建设填海造地用海和交通运输用海，另本工程北侧相邻地块为已批土地证（平潭国用（2014）第 01092 号等），南侧相邻地块为围填海历史遗留问题图斑 350128-0141。

4 项目用海资源环境影响分析

4.1 项目用海环境影响分析

4.1.1 项目用海对周边海域潮流场的影响

4.1.1.1 水动力模型及控制条件

采用平面二维正压潮流数值模型，用以分析本工程挡潮闸的建设对周边海域潮流场、和泥沙冲淤环境的影响，并回顾分析施工期悬沙扩散。

所采用的模型采用非结构三角网格剖分计算域，能够较好的拟合陆地边界，网格设计灵活且可随意控制网格疏密，该软件具有算法可靠、计算稳定、界面友好、前后处理功能强大等优点，已在全球 70 多个国家得到应用，有上百例成功算例，计算结果可靠，为国际所公认。MIKE 21 FM 采用标准 Galerkin 有限元法进行水平空间离散，在时间上，采用显式迎风差分格式离散动量方程与输运方程。

4.1.1.2 基本控制方程

（1）控制方程

模型基于二维平面不可压缩雷诺（Reynolds）平均纳维埃-斯托克斯（Navier-Stokes）浅水方程建立，在该方程中采用了 Boussinesq 假设和静水压力假设，从而能够更加准确地对潮面曲线及潮流通量进行模拟计算。对水平动量方程和连续方程在 $h = \eta + d$ 范围内进行积分后可得到下列二维深度平均浅水方程：

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}}{\partial y} = hS \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{u}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{u}^2}{\partial x} + \frac{\partial h\bar{v}\bar{u}}{\partial y} = & f\bar{v}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial x} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\tau_{sx}}{\rho_0} - \frac{\tau_{bx}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{xy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xx}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{xy}) + hu_s s \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial h\bar{v}}{\partial t} + \frac{\partial h\bar{v}^2}{\partial y} + \frac{\partial h\bar{u}\bar{v}}{\partial x} = & -f\bar{u}h - gh \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{h}{\rho_0} \frac{\partial p_a}{\partial y} - \frac{gh^2}{2\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial y} + \frac{\tau_{sy}}{\rho_0} - \frac{\tau_{by}}{\rho_0} - \\ & \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial s_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial s_{yy}}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} (hT_{xy}) + \frac{\partial}{\partial y} (hT_{yy}) + hv_s s \end{aligned} \quad (3)$$

其中：

t ：时间；

x, y ：卡迪森（Cartesian）平面坐标；

η ：潮面高程；

d ：静水深度；

$h = \eta + d$ ：总水深；

$\bar{u}, \bar{v}$ ：深度平均流速 x, y 方向的分量， $\bar{u}, \bar{v}$ 可按下式计算：

$$h\bar{u} = \int_{-d}^{\eta} u dz \quad (4)$$

$$h\bar{v} = \int_{-d}^{\eta} v dz \quad (5)$$

f ：科氏力系数， $f = 2\Omega \sin \phi$ ， Ω 为地球自转角速度， ϕ 为地理纬度；

g ：重力加速度；

ρ ：水密度；

ρ_0 ：基准水密度；

$S_{xx}, S_{xy}, S_{yx}, S_{yy}$ ：辐射应力张量分量；

T_{ij} ：水质点侧向应力，包括粘滞摩擦力、紊流摩擦力、对流力等，在该模型中采用一个涡旋粘滞系数，根据垂直平均流速梯度场对上述几种力进行总和估计，可按下列式计算：

$$T_{xx} = 2A \frac{\partial \bar{u}}{\partial x}, \quad T_{xy} = 2A \left(\frac{\partial \bar{v}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \right), \quad T_{yy} = 2A \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} \quad (6)$$

其中 A 为水平涡动粘滞力系数，可按下列各式计算：

$$A = c_s^2 l^2 \sqrt{2S_{ij}S_{ij}}$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (i, j=1, 2), \quad \text{在该模型中通过输入 } c_s \text{ 来确定 } A \text{ 值, } S_{ij} \text{ 由系}$$

统自动计算捕获。

τ_{sx}, τ_{sy} ：海面风摩阻 x, y 方向分量；

τ_{bx}, τ_{by} ：海底摩阻 x, y 方向分量，可按下列各式确定：

$$\vec{\tau}_b = (\tau_{bx}, \tau_{by})$$

$$\frac{\vec{\tau}_b}{\rho_0} = c_f \vec{u}_b |\vec{u}_b|$$

$$c_f = \frac{g}{(Mh^{1/6})^2}$$

$M = \frac{25.4}{k_s^{1/6}}$ ，在该模型中通过输入曼宁数 M 值来实现对海底摩阻的模拟。

u_s, v_s ：奇点（源）排水量的 x, y 向分量；

（2）初始条件

$$\begin{cases} h(x, y, 0) = H \\ U_x(x, y, 0) = 0 \\ U_y(x, y, 0) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

其中， H 为计算开始时刻各个边界潮位的平均值。

（3）边界条件

对于封闭海域，侧边界条件很简单。在固体侧边界，必须满足物质、动量、热量和湍流等通量为零。但是，在开边界，模式计算域外部分的影响必须以某一种形式给定。因为外部情况通常并不知道，所以开边界条件是最难给定的。如果在开边界有足够的观测数据或那里的情况可以从包括外部区域的另一个模式中得到，那么描述这个开边界将不成问题。然而这些情况很少被满足，需要给出最接近真实的各种近似。通常，模式结果受给定的侧边界条件影响，所以为了能获取有意义的结果，必须特别注意侧边界条件的给定。

在开边界，质量和动量条件的描述更为困难，因为它实际上是与模拟域以外未知区域相互作用的函数。尽管如此，入流和出流仍须给定为时间的函数。最重要的是要满足质量守恒条件。因此开边界条件必须被给定成在给定的时间周期区域内没有净质量通量。

对于潮（或斜压）计算，在边界上的自由面升高 $\eta(t)$ 可以被给定。通常还可以使用 Sommerfeld 辐射边界条件

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \quad (8)$$

其中 ϕ 是 η 、 u_1 、 $\dots$ 等量中的任何一个， γ 是源自计算域内部的近边界处扰动的位相速度。

在本次研究中的海域的开边界上，通过给定开边界水位驱动模式运行。在进行本次数值模拟时，由《渤海黄海东海海洋图集：水文》（海洋图集编委会，1993）给定本次

数模的边界的调和常数，利用潮汐预报的方法算出进行水文观测的时间段的潮位和潮流，并通过实测资料对数值计算结果进行验证。

$$\eta = \sum_{i=1}^m R_i \cos(\sigma_i t + \theta_{i0} - \theta_i) \quad (9)$$

其中 η ——海面相对未扰动海平面的起伏，即水位；

m ——分潮总数；

R_i —— i 分潮的振幅；

σ_i —— i 分潮的角速度；

θ_{i0} —— i 分潮的初相；

θ_i —— i 分潮的相位滞后。

（4）干湿边界的处理

模型中对干湿边界的处理采用的是动边界技术，在计算过程中，系统会监视每一个单元的水深变化值，根据对于边界（dry），漫水区（flood）和湿水区（wet）预先所设定的不同水深值，实时判断出计算单元的水深类型，从而采取相应的处理方法。简单地说，如果监测到单元的水深值小于干边界值，则系统将把该单元从计算中移除，输入该单元的动量通量为 0。

4.1.1.3 模拟区域及计算参数

（1）计算域设置

模型计算域选取北至福州长乐区下沙路东岸、南至福清市环青村东岸及其与开边界围成的海域，模型网格分布图和开边界位置见图 4.1-1。模型中的岸线由 908 专项岸线修测成果结合卫星遥感图和开发利用现状确定，水深根据航保部海图确定，桩基附近海域水深参考实测地形数据修正。模型计算坐标系采用 WGS84 坐标系，中央经线为 120°，高斯克吕格投影。模型采取的是无结构化三角形网格系统，在风电场及其附近海域进行了网格加密（见图 4.1-1 和图 4.1-2）。经统计，整个模拟区域内由 114824 个三角形和 59265 个节点组成，在开边界处网格步长约为 1000 m，在加密区网格最大分辨率为 30m。

（2）计算时间步长和底床糙率

①水深地形

本次模型试验中水深主要根据工程所在海域海图及工程区实测水深来确定；岸线根据海图数字化得到。

②时间步长

在模型计算中，时间步长分为总时间步长和内部计算时间步长，其中总时间步长决定了结果输出的形式，同时在每个总时间步长点都对应着一个内部时间步长点，为满足计算稳定的要求，在总时间步长之间还会动态插入内部时间步长。

在该模型中最小时间步长取 30s，最大时间步长取 3600s。

③干湿边界值

陆地值：0.01m;

漫水区：0.05m;

湿水区：0.1m。

④涡粘系数

采用 Smagorinsky 常系数，取 $C_s=0.28$ 。

⑤海底摩阻

海底摩阻根据曼宁数确定，曼宁数取常系数 $M=0.025$ 。

⑥海面风摩阻

在该模型中不考虑风的影响。

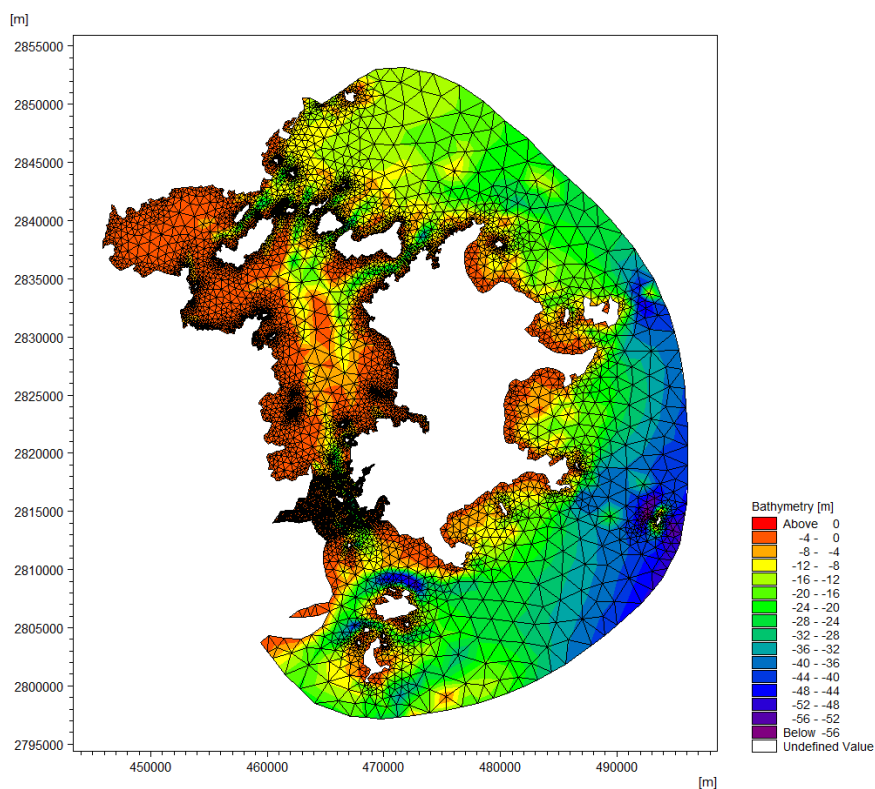


图 4.1-1 模型网格分布及水深图

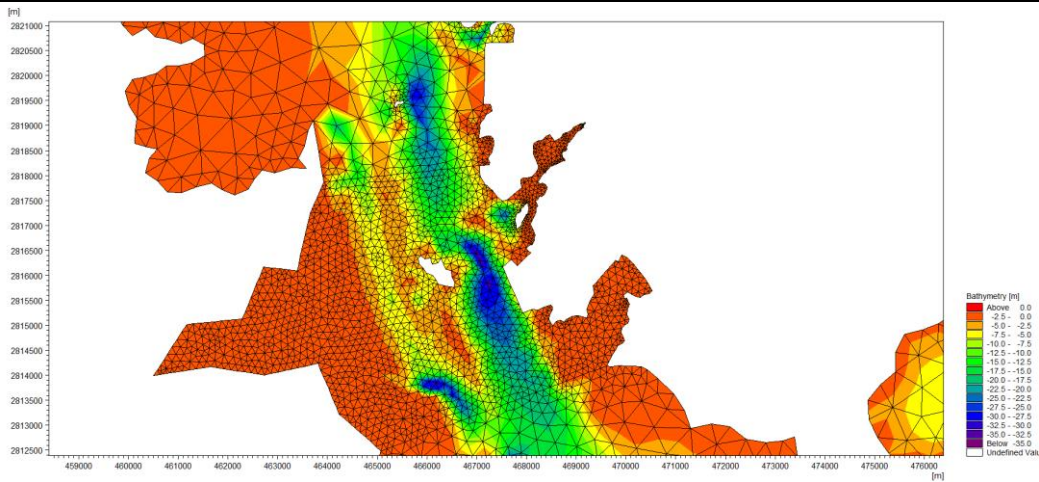


图 4.1-2 工程附近海域网格及水深图

4.1.1.4 模型验证

采用 2020 年福建省平潭综合实验区南海江尾三级渔港报告中的实测水文资料进行模型率定和验证。测量时间在 2020 年 5 月 25-26 日及 6 月 6-7 日，共布设流速垂线 6 条，分别记为 L313 站、L314 站、L315 站、L316 站，潮位站为 W305 站，测量时间为 2020 年 6 月 5 日至 7 月 4 日。应用测验成果对模型进行率定，潮位和潮流验证结果表明（图 4.1-3~4.1-4），相应验证点上潮位和潮流模拟结果与实测潮位和潮流资料基本吻合，能够较好地反映用海区周边海域潮流状况。

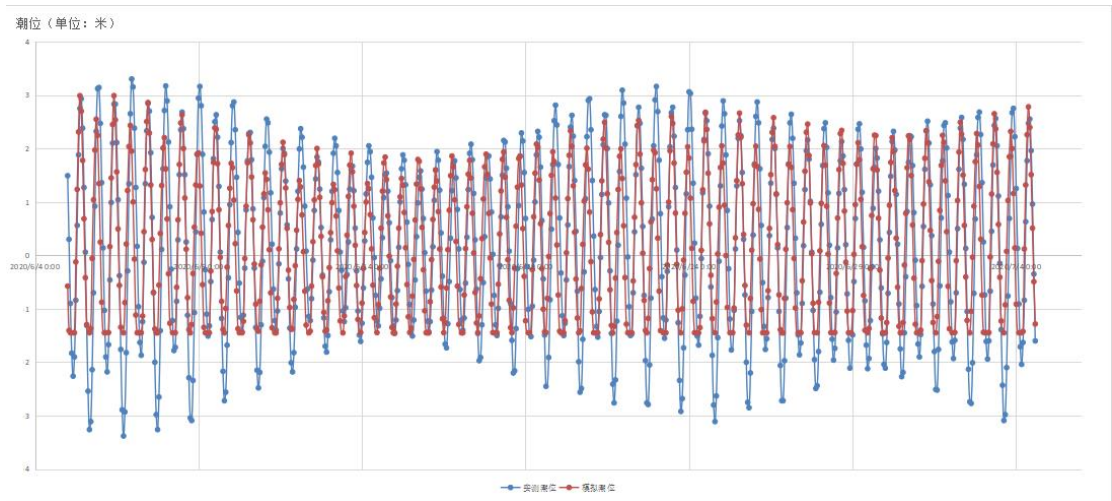


图 4.1-3 潮位验证图

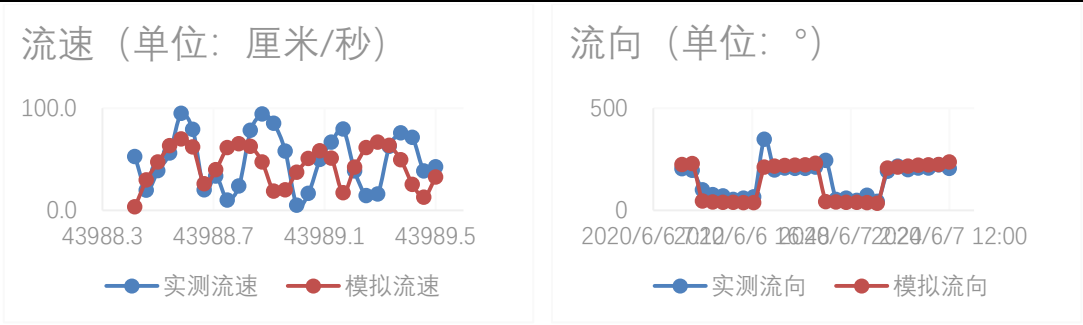


图 4.1-4(A) L313 站流速流向验证图

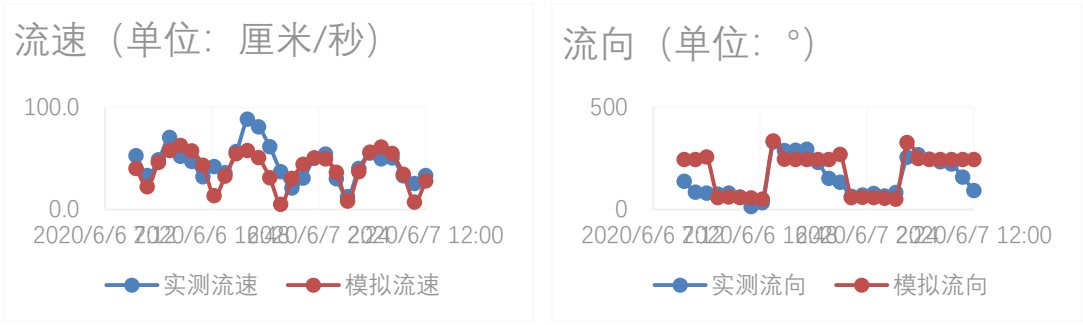


图 4.1-4(B) L314 站流速流向验证图

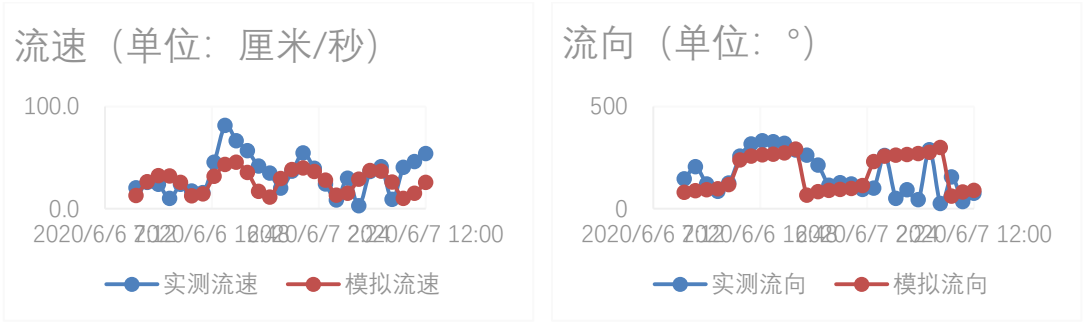


图 4.1-4(C) L315 站流速流向验证图

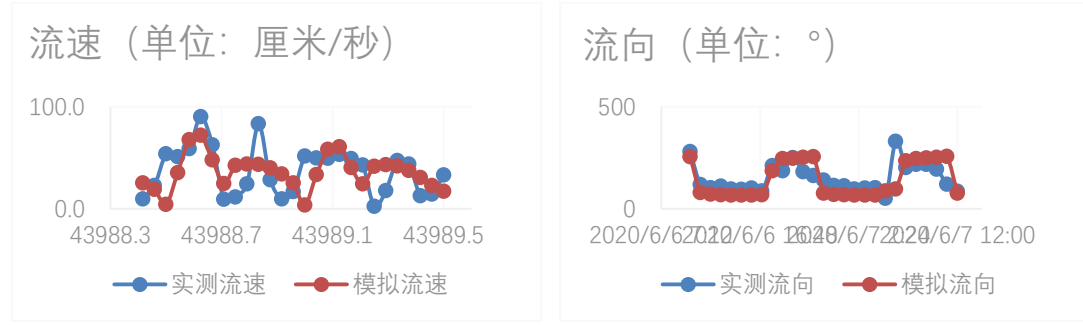


图 4.1-4(D) L316 站流速流向验证图

4.1.1.5 工程前后的水动力分析

(1) 工程前的潮流场

图 4.1-5~4.1-6 为计算海域水闸建设前大潮期涨急和落急时刻潮流场分布图。由图可见，如意湖外为海坛海峡，该水道的潮流运行形式为典型的往复流流态，涨落潮的方向为南北向，涨潮方向为偏北向，落潮方向为偏南向。图 4.1-5~4.1-6 为如意湖周边海域涨急和落急时刻的流矢分布。本工程水道外侧的黄门岛西侧水域为海坛海峡的深槽水道，涨急和落急的流速较大，最大流速可超过 100cm/s。而黄门岛以东，水深迅速变小，并受到黄门岛掩护作用的影响，流速也迅速减小，涨急和落急时刻最大流速不超过 25cm/s，而且越靠近如意湖，潮流流速越小，至如意湖内涨急和落急时刻的流速则不超过 10cm/s，湖内的水动力环境较弱。

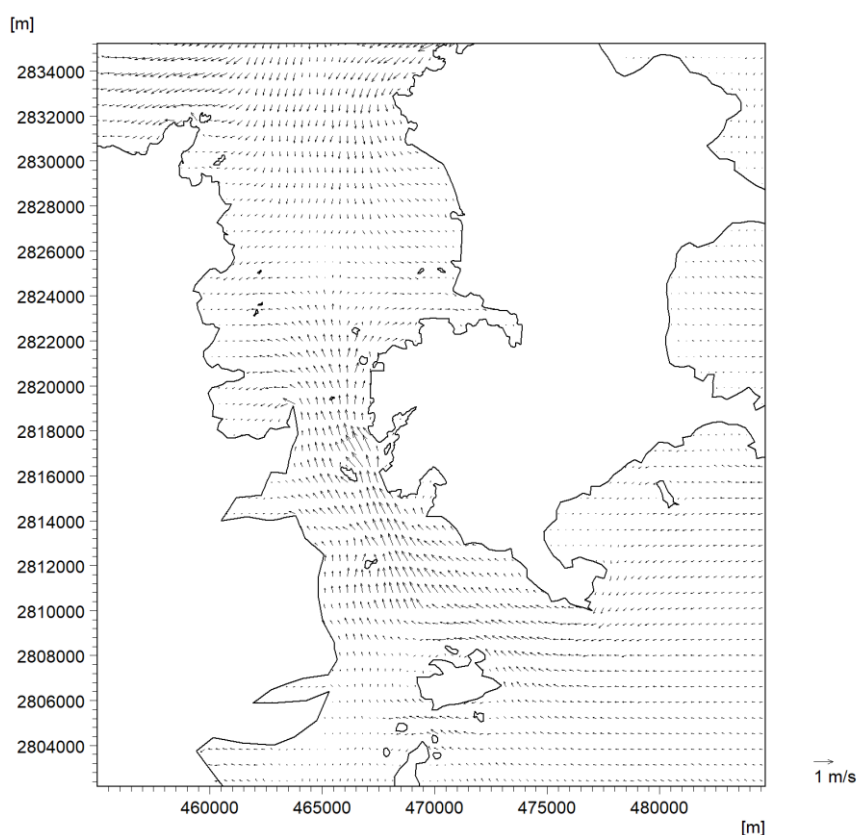


图 4.1-5 大潮期计算海域涨急时刻潮流场（工程前）

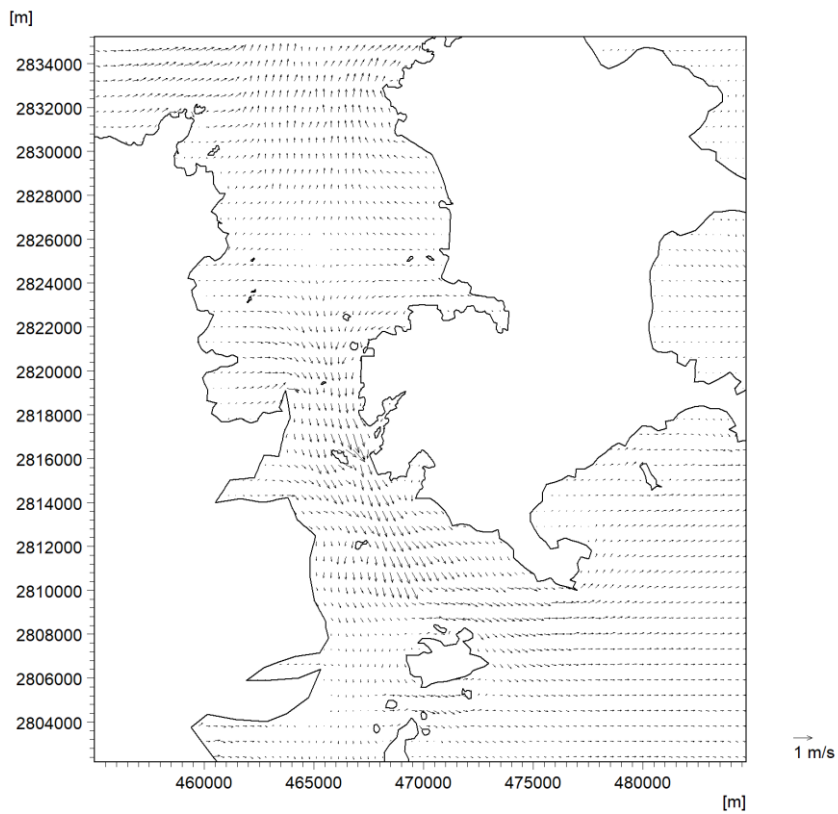


图 4.1-6 大潮期计算海域落急时刻潮流场（工程前）

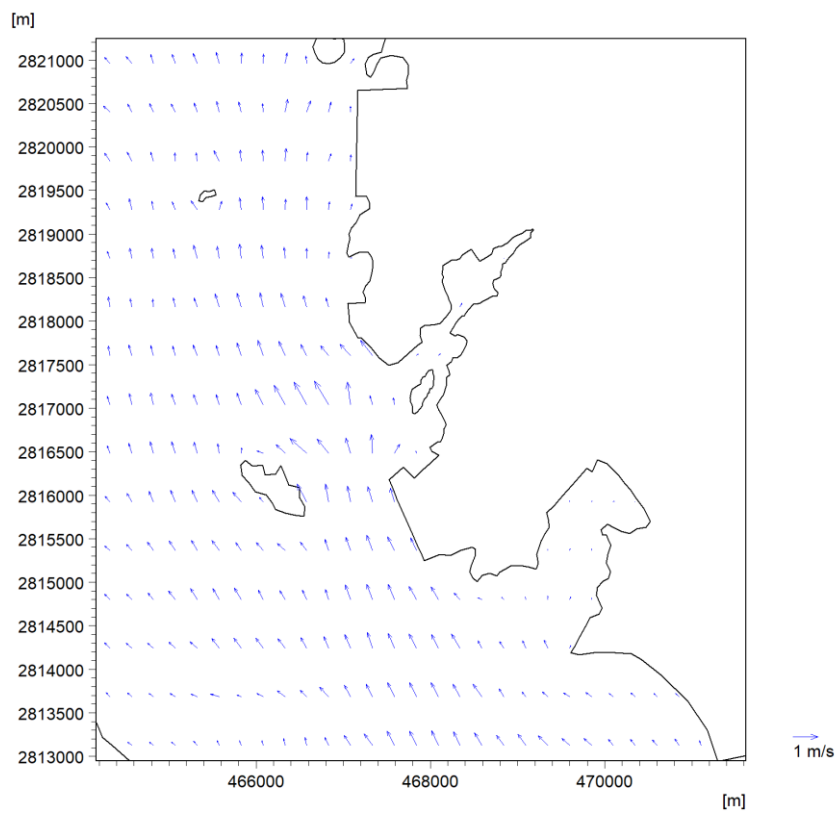


图 4.1-7 大潮期本工程周边海域涨急时刻潮流场（工程前）

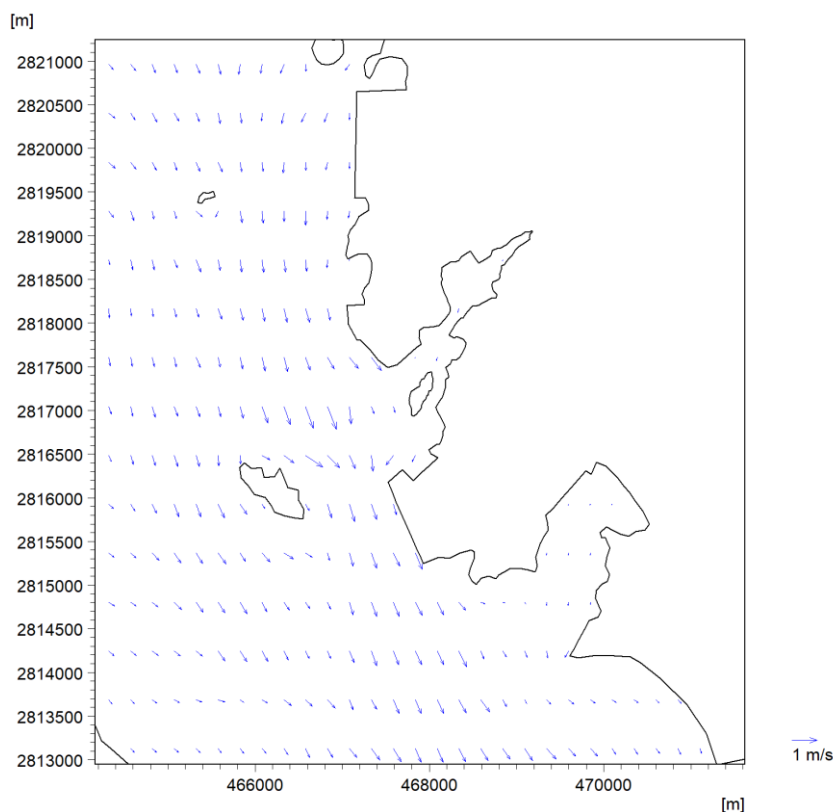


图 4.1-8 大潮期本工程周边海域落急时刻潮流场（工程前）

（2）工程后潮流场

图 4.1-9~10 为如意湖水闸建设后计算海域大潮期涨急和落急时刻潮流场分布图。由图可以看出，水闸建设后，海坛海峡的潮流流态基本没有受到本工程建设的影响，该水道涨急和落急时刻的流速基本没有变化。图 4.1-11~12 为如意湖水闸建设后工程附近海域涨急和落急时刻流矢分布图。由下图可以看出，水闸建设后如意湖与外海的流通受到影响，水闸与黄门岛之间海域的涨急和落急时刻流速进一步减小，黄门岛以东海域涨急和落急时刻最大流速分别为 5cm/s 和 6cm/s，而黄门岛以西海域涨急和落急时刻最大流速则基本没有受到影响。因此，如意湖水闸建设后，对黄门岛与水闸之间海域的涨落潮流的最大流速影响较大，均发生了明显的减小，而对黄门岛以西海域的流态则基本没有影响。

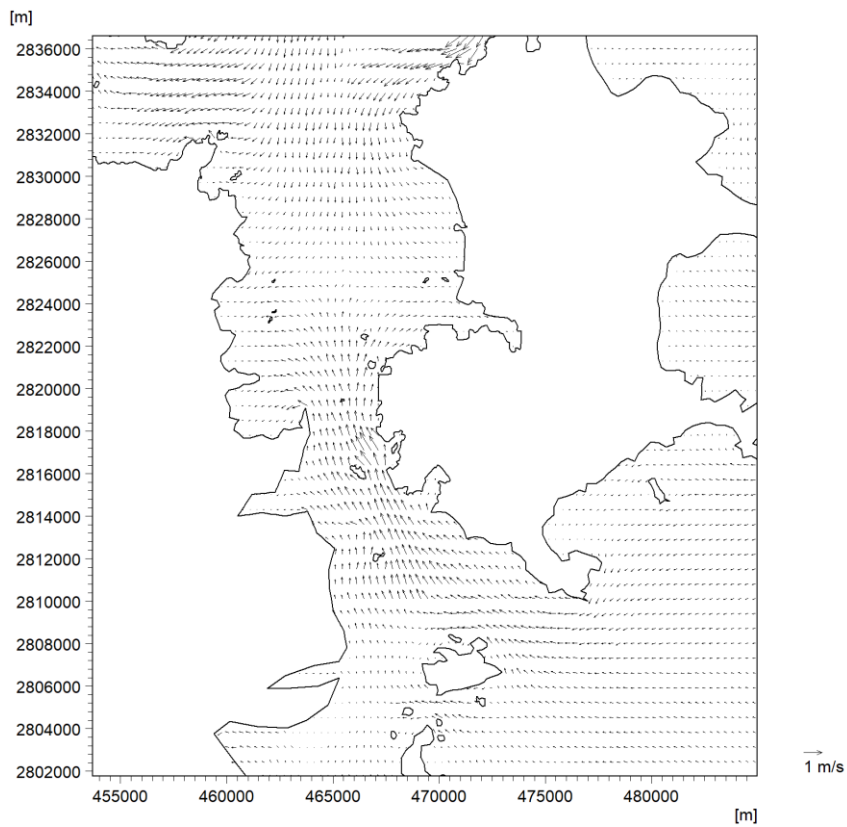


图 4.1-9 大潮期计算海域涨急时刻潮流场（工程后）

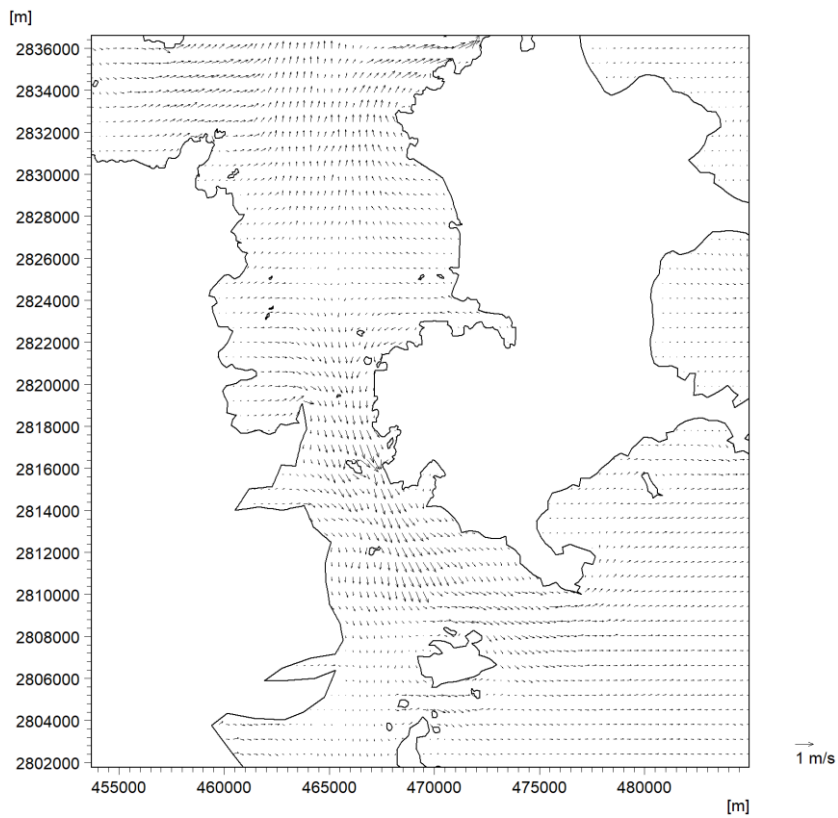


图 4.1-10 大潮期计算海域落急时刻潮流场（工程后）

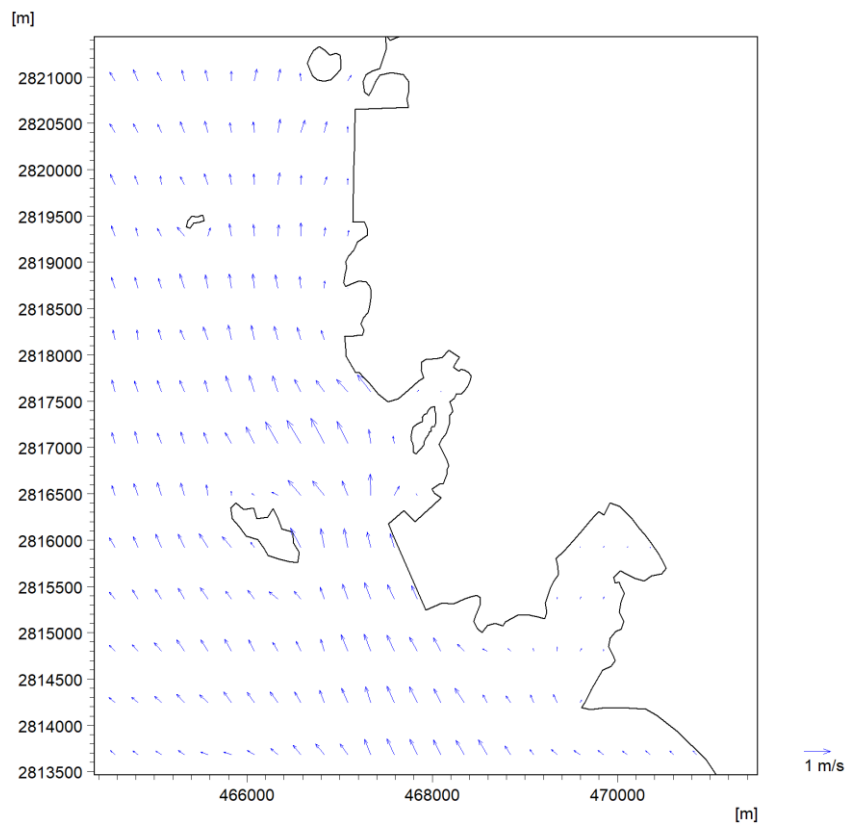


图 4.1-11 大潮期本工程周边海域涨急时刻潮流场（工程后）

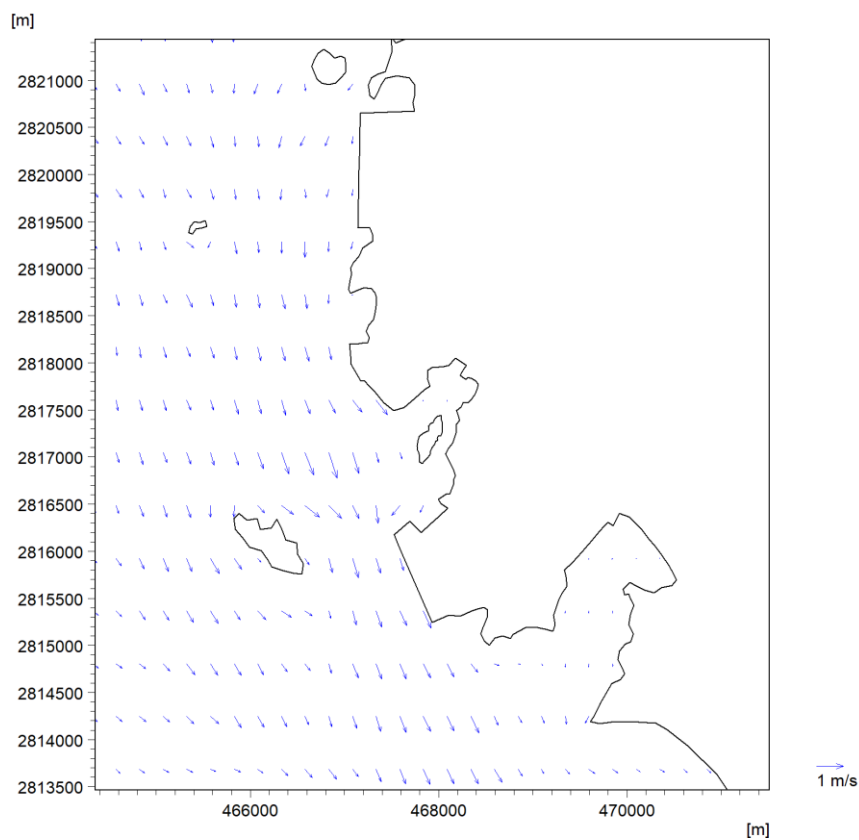


图 4.1-12 大潮期本工程周边海域落急时刻潮流场（工程后）

4.1.2 项目用海对周边海域冲淤环境的影响

4.1.2.1 简介

泥沙输运模型是在潮流模型中加入泥沙模块，用以模拟水闸建设前后周边海域冲淤环境的变化。

泥沙的水动力模型采用前面进行潮动力模拟的模型。泥沙输运方程：

$$\frac{\partial DS}{\partial t} + \frac{\partial uDS}{\partial x} + \frac{\partial vDS}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(DK_x \frac{\partial S}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(DK_y \frac{\partial S}{\partial y}) + \alpha\omega(\beta S_* - S)$$

式中的 S 为含沙量， $D=H+\eta$ ， ω 为悬沙沉速， S_* 为水流挟沙力， β 为线性比例系数， α 为沉降机率， K_x 、 K_y 分别为 X、Y 水平方向的扩散系数。

泥沙起动流速参照窦国仁公式：

$$\frac{V_c^2}{gD} = \frac{(\gamma_s - \gamma)}{\gamma} (A_1 + A_2 \frac{h}{h_a}) + (A_3 + A_4 \frac{h}{h_a}) \frac{h_a \delta}{D^2}$$

$h_a \approx 10.3(m)$ 是用水柱高度表示的大气压力， $\delta = 3 \times 10^{-8}$ (cm) 是水分子厚度。

挟沙力公式：

$$S_* = 0.023 \frac{\rho_w \rho_s}{\rho_s - \rho_w} \left[\frac{n^2 (u^2 + v^2)^{3/2}}{H^{4/3} w_s} + 0.0004 \frac{H_w^2}{HT w_s} \right]$$

式中 H_w 为平均波高， T 为波浪平均周期， w_s 为泥沙沉降速度， n 为海底粗糙率系数。

计算时沉速 w_s 采用刘家驹(水利水运科学研究，1988 年)提出、并经罗肇森应用检验的公式：

$$w_s = w_0 FD$$

$$w_0 = \frac{g}{18\mu} \left(\frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w} \right) d^2$$

$$F = 0.00177 d_{50}^{-1.82}$$

$$D = (1 + 0.12 \lg \frac{0.03}{d_{50}}) \exp(1.1 \times 10^5 \times d_{50}^2 - 99) S$$

式中 d 为泥沙粒径, d_{50} 为泥沙中值粒径, w_0 为单个泥沙颗粒沉降速度, F 为絮凝因子, D 是衰减系数, S 盐度(‰)。 μ 为分子粘滞系数, ρ_s 为泥沙干容重, ρ_w 为海水密度, g 为重力加速度, 在本次计算中:

w_s —单位为 mm/s; ρ_s —取 2.70g/cm³; ρ_w —取 1.023g/cm³; g —取 980cm/s²; μ —取 1.01mm²/s。

一些文献指出, 絮凝体的沉降速度为 0.1-0.6mm/s, 一般采用 $w_s=0.4\sim0.5$ mm/s, 经计算, $w_s=0.4$ mm/s。

底床变形方程为:

$$\gamma_s \frac{\partial \eta}{\partial t} = -\alpha \omega (\beta S_* - S)$$

式中 γ_s 为泥沙容重, η 为底床冲淤厚度。

4.1.2.2 冲淤环境变化影响分析

(1) 工程建设前地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设前周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 4.1-13: 在海坛海峡的深槽水道处, 呈现出冲刷的特征, 冲刷强度在 3-4.5cm/a 之间, 由于潮流在黄门岛附近减小, 黄门岛周边海域则表现为淤积的特征, 最大淤积强度约为 9cm/a, 黄门岛以东的如意湖水域也表现为淤积的特征, 最大淤积量位于拟建水闸附近, 年淤积量约为 4.5cm/a, 如意湖内由于潮流的作用很弱, 故淤积量很小。

(2) 工程建设后地形地貌与冲淤数值模拟结果

工程建设后周边海域地形地貌冲淤现状数值模拟结果表明图 4.1-14: 在海坛海峡的深槽水道处, 依旧呈现出冲刷的特征, 冲刷强度仍为 3-4.5cm/a 之间, 由于黄门岛是潮流强弱的分界区域, 其两侧依旧表现为冲刷和淤积, 淤积量较大的区域仍然位于黄门岛的西北区域, 水闸和黄门岛之间海域依旧表现为淤积, 年淤积量约为 1.5cm/a。

(3) 工程前后对比情况分析

根据上图可知, 水闸建设后, 虽然阻挡了潮流进入如意湖, 但如意湖受潮流作用的影响小, 湖内的冲淤基本平衡。水闸建成后, 水闸和黄门岛之间海域的淤积分布特征基本维持原状, 附近海域冲淤总体变化不大。

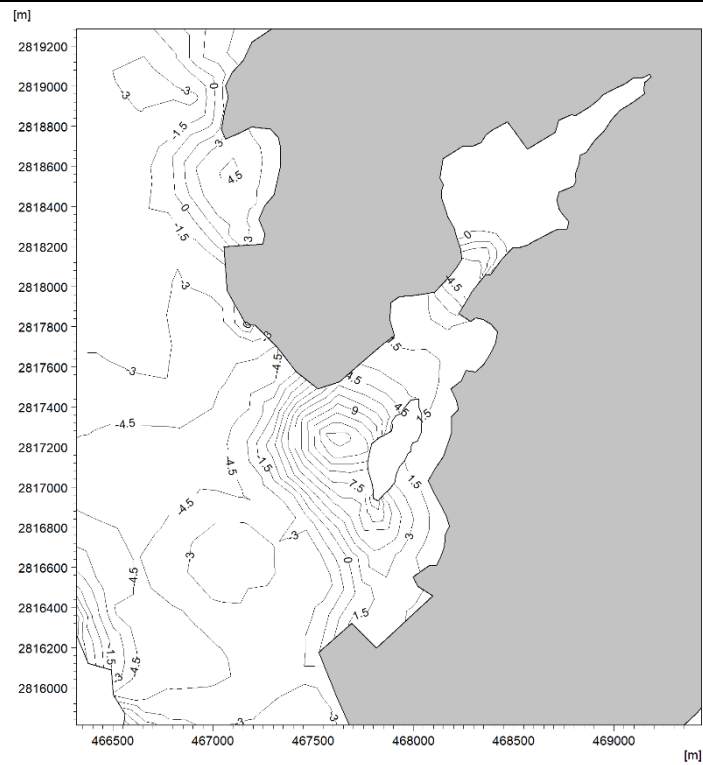


图 4.1-13 工程建设前工程周边海域年冲淤厚度图（单位：cm/a）

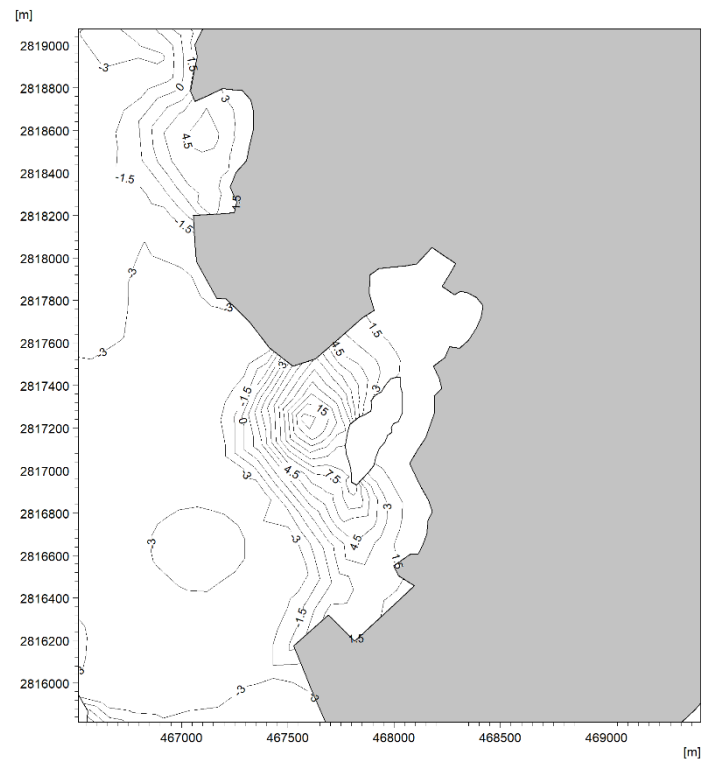


图 4.1-14 工程建设后工程周边海域年冲淤厚度图（单位：cm/a）

4.1.3 海水水质影响分析

4.1.3.1 施工期泥沙入海对海水水质影响

本工程属已建项目，本论证报告采用泥沙运动二维扩散方回顾分析项目施工期悬浮泥沙对海洋环境的影响，并以此计算其所造成的海洋生物损失。

（1）悬浮泥沙影响预测模型

①控制方程

鉴于工程海区水深较浅的特点，泥沙运动采用二维扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial x} + v \frac{\partial C}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x} (D_x \frac{\partial C}{\partial x}) - \frac{\partial}{\partial y} (D_y \frac{\partial C}{\partial y}) = S_c$$

其中源项： $S_c = \alpha W (\beta S_* - rc)$ 。

式中： W ——泥沙颗粒沉速，可用 stocks 公式求得；

C ——含沙量；

S_* ——水流挟沙能力，采用下式计算：

$$S_* = 0.0273 \frac{\rho_s v^3}{gH} ;$$

v ——潮流速度；

ρ_s ——泥沙比重；

采用不规则三角形网格对施工过程中悬浮物浓度增量进行预测。

②边界条件

在闭边界上没有物质通量，即 $\frac{\partial S}{\partial n} = 0$ ；

在开边界上满足 $\frac{\partial P}{\partial t} + V_n \frac{\partial P}{\partial n} = 0$ ， P 为压强， n 为边界法线方向；

流入边界清洁水满足 $S(x, y, k, t) = 0$ 。

（2）悬浮泥沙源强

根据工可提供资料，水闸建设阶段围堰开挖、抛石施工最大源强为 22kg/s。

（3）悬浮泥沙影响预测

对悬浮泥沙扩散的模拟是模拟计算海水中悬浮泥沙的增加值。根据《海水水质标准》（GB3097-1997）中二类水质标准的规定，悬浮物质人为增加量不得高于 10mg/L，所以模拟临界值定为 10mg/L。由于潮流的周期运动影响到浓度场的不断变化，将模拟区域每个格点悬浮泥沙浓度值等于或超过 10mg/L 定义为对该点有影响，将计算时间内每个格点出现的最大浓度定义为该点的最大浓度，各点的最大浓度经过差值成图后形成泥沙发生点的最大影响范围。

4.1.3.2 悬浮泥沙扩散预测结果

各典型点相同浓度的扩散线连接形成工程最大悬沙发生包络线如图 4.1-15 所示，悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 0.017km²，大于 50mg/L 等值线的扩散面积为 0.009km²，大于 100mg/L 等值线的扩散面积为 0.006km²，大于 150mg/L 等值线的扩散面积为 0.003km²。



图 4.1-15 施工期悬沙扩散最大包络范围

4.1.4 沉积物环境影响分析

（1）施工期对海洋沉积物环境的回顾性影响分析

①施工悬浮物入海对沉积物环境的影响分析

施工过程入海的泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部份将迅速沉降于施工区附近海底，而细颗粒部份在随潮流向外运移过程中遇到平潮期流速趋于零而慢慢沉降于海底。散落泥沙的扩散运移和沉降的范围与泥沙的粒径、水深和流速有关。

本工程已全部施工完成，根据回顾调查情况，本工程施工期对工程海区沉积物的影响主要是在围堰建设过程中产生的悬浮物影响。由于这些悬浮物均来自于本工程海域，其主要组成与本海域底泥一致，未发生改变，施工过程只是将海区底泥的分布进行了重新调整，其泥沙特征不变，并不会改变工程海域沉积物的质量。

因此，项目施工期间的泥沙散落对周边海域的沉积物环境质量影响不大，且随着施工结束，这些过程的影响将逐渐减轻直至消失。

②施工污水排放对沉积物环境的影响分析

项目施工污水排放入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对环境造成潜在危险。

本工程已全部施工完成，根据回顾调查情况，本工程施工期工人租用附近的民房，其生活污水依托现有的污水处理措施；本工程施工期建设临时的隔油沉淀池处理生产废水，污水处理后回用于场地冲洗，不允许施工污水直接排放入海；此外，要加强施工管理中，将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，则工程海域沉积物的质量基本不受影响。

综上所述，在落实上述措施的基础上，将不产生污水直接排放入海的情况。因此，本工程实施对沉积物环境基本上没有影响

（2）营运期对海洋沉积物环境的影响分析

本工程为排涝防潮闸工程，属于非污染型项目，工程建成后向海洋水体中排放的主要是地面径流雨水，地面径流经汇集后排放入海，对工程海域海洋沉积物环境产生的影响较小。运营期产生的生活污水经化粪池处理达到接管要求后排入污水处理设施处理。

综上，营运期对海洋沉积物环境产生的影响较小。

4.2 海洋生态环境影响分析

工程建设将永久占用 2.8436hm^2 海域，造成该范围内原有海洋生态资源永久丧失。根据海域生态环境质量现状调查结果，2019 年 6 月调查海域潮下带底栖生物生物量为 51.04g/m^2 ，则申请用海部分占海导致的底栖生物损失量 $=2.8436\text{hm}^2 \times 51.04\text{g/m}^2 = 1.45\text{t}$ 。

4.3 项目用海资源影响分析

4.3.1 项目用海对海洋生物资源影响的分析

施工将导致悬浮泥沙入海，影响工程区附近的海水水质，进而对海洋生态环境造成一定程度的影响。

（1）浮游生物影响分析

徐兆礼等人对悬浮泥沙影响浮游植物的问题进行了多项研究，研究结果表明，悬浮泥沙对浮游生物的影响主要表现在：悬浮泥沙入海导致附近海区的海水浊度增大，透明度降低，不利于浮游植物的光合作用，对浮游生物的生长起到抑制作用，降低单位水体浮游植物的数量，并对浮游动物的生长率、摄食率、丰度、生产量及群落结构等产生影响。根据有关悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响到浮游植物的光合作用和浮游动物的存活率。根据施工过程悬浮泥沙扩散的类比预测结果，施工过程可能引起悬浮物浓度增量为 10mg/L 的影响范围面积约为 0.204km^2 ，将对浮游生物有一定的影响，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。

根据施工期悬浮泥沙的预测结果，施工悬浮泥沙的超过海水水质第二类标准的总面积为 0.017km^2 。根据海域生态环境现状调查结果，2019 年 6 月调查海域浮游植物细胞数量的平均值为 14351×10^4 个/ m^3 ，浮游动物生物量的平均值为 2.29g/m^3 。工程海域平均水深取 -6m ，根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007），超标倍数按 $B_i \leq 1$ 倍计，浮游植物和浮游动物的生物损失率按 5% 计，则：

浮游植物一个潮周损失量 = 浮游植物平均密度（cells/ m^3 ） $\times$ 体积（ m^3 ） $\times$ 生物损失率（%） $= 14351 \times 10^4$ 个/ $\text{m}^3 \times (6 \times 0.017 \times 10^6) \text{m}^3 \times 5\% = 7.32 \times 10^{12}$ cells；

浮游动物一个潮周期损失量 = 浮游动物平均生物量（ mg/m^3 ） $\times$ 体积（ m^3 ） $\times$ 生物损失率（%） $= 2.29\text{g/m}^3 \times (6 \times 0.017 \times 10^6) \text{m}^3 \times 5\% = 11.67\text{kg}$ 。

（2）对鱼卵、仔稚鱼和游泳生物的影响

施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物

仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔稚鱼发育。

根据渔业水质标准要求，认为增加的悬浮物浓度大于 10mg/L 时，对鱼类生长造成影响。根据施工期悬浮泥沙的预测结果，施工悬浮泥沙的超标总面积为 0.017km²，超标倍数按 $B_i \leq 1$ 倍计，在该水域范围内，鱼卵、仔稚鱼与游泳动物因高浓度的含沙量部分死亡，鱼卵、仔稚鱼以 5% 的死亡率估算。工程海域平均水深取 6m，根据海域生态环境现状调查结果，2019 年 6 月调查海域鱼卵的密度均值为 2.099ind/m³，仔稚鱼的密度均值为 0.249ind/m³。

鱼卵一个潮周期损失量 = 鱼卵平均密度 (ind./m³) × 体积 (m³) × 生物损失率 (%)
 $= 2.099 \text{ ind./m}^3 \times (6 \times 0.017 \times 10^6) \text{ m}^3 \times 5\% = 10704.9 \text{ ind.}$;

仔稚鱼一个潮周期损失量 = 仔鱼平均密度 (ind./m³) × 体积 (m³) × 生物损失率 (%)
 $= 0.249 \text{ ind./m}^3 \times (6 \times 0.017 \times 10^6) \text{ m}^3 \times 5\% = 1269.9 \text{ ind.}$ 。

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007) 中的规定，生物资源损失量通过生物资源密度，浓度增量区的面积等进行估算，计算公式如下：

① 一次性平均受损量计算公式：

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_j \times K_{ij}$$

式中：

W_i —第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾 (ind.)、个 (ind.)、千克 (kg)；

D_{ij} —某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为尾平方千米 (ind./km²)、个平方千米 (ind./km²)、千克平方千米 (kg/km²)；

S_j —为某一污染物第 j 类浓度增量区面积，单位为平方千米 (km²)；

K_{ij} —某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源损失率 (%)；生物资源损失率取值参见《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007) 附录 B。

n —某一污染物浓度增量分区总数。

② 持续性损害受损量计算公式：

当污染物浓度增量区域存在时间超过 15d 时，应计算生物资源的累计损害量。

$$M_i = W_i \times T$$

式中：

M_i —第 i 种类生物资源累计损害量，单位为尾（ind.）、个（ind.）、千克（kg）；

W_i —第 i 种类生物资源一次平均损害量，单位为尾（ind.）、个（ind.）、千克（kg）；

T —污染物浓度增量影响的持续周期数（以年实际影响天数除以 15），单位为个（个）。

根据项目工可，本工程在围堰内实际施工期约为 10 个月（即周期 $T=20$ ），每天施工一个潮周期算，则施工过程悬浮泥沙污染导致浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼的持续性损害受损量见表 4.3-1。

表 4.3-1 海洋生物资源损失量计算一览表

项目类别	各类生物平均损失率（%）及生物资源密度			
	浮游植物	浮游动物	鱼卵	仔稚鱼
各类生物损失率（ $B_i \leq 1$ ）	5%	5%	5%	5%
生物资源密度	$14351 \times 10^4 \text{ cell/L}$	2.29 g/m^3	2.099 ind./m^3	0.249 尾/m^3
一次性平均受损量	$7.32 \times 10^{12} \text{ cells}$	11.67 kg	10704.9 ind.	1269.9 ind.
持续性损害受损量	$1.46 \times 10^{14} \text{ cells}$	233.40 kg	$2.14 \times 10^5 \text{ ind.}$	$2.53 \times 10^4 \text{ ind.}$

4.3.2 生态补偿和恢复的对策与措施

4.3.2.1 海洋生物资源损害赔偿和补偿年限（倍数）的确定方法

根据中华人民共和国水产行业标准（SC/T9110-2007）《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中“生物资源损害赔偿和补偿计算方法”中鱼卵、仔稚鱼、潮间带生物，底栖生物经济价值计算，其补偿年限（倍数）确定按以下原则：

①施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算；

②占用渔业水域的生物资源损害赔偿，占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿；占用年限 3 年～20 年的，按实际占用年限补偿；占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿；

③一次性生物资源的损害赔偿为一次性损害额的 3 倍；

④持续性生物资源损害的补偿分 3 种情形，实际影响年限低于 3 年的，按 3 年补偿；实际影响年限为 3～20 年的，按实际影响年限补偿；影响持续时间 20 年以上的，补偿计算时间不应低于 20 年。

4.3.2.2 工程建设导致底栖生物生物量损失的货币化计算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，底栖生物经济损失按下式计算：

$$M = W \times E$$

式中：

M ——经济损失金额，单位为元（元）；

W ——生物资源损失量，单位为千克（kg）；

P ——生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海域捕捞产值与产量均值的比值计算，单位为元每千克（元/kg）。本报告按照目前贝类的平均价格为10 元/kg 进行计算。

本工程建设造成潮下带滩涂底栖生物量损失为 1.45t，为永久损失，对底栖生物生长环境造成不可逆影响的影响，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算；永久占用海域导致底栖生物经济损失=底栖生物损失量×20 年×价格=1.45t×20 年×10 元/kg=29 万元。

4.3.2.3 悬浮泥沙入海导致海洋生物损失的货币化计算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，鱼卵、仔稚鱼的经济价值应折算成鱼苗进行计算。鱼卵、仔稚鱼经济价值按下列公式计算：

$$M = W \times P \times E$$

式中：

M ——鱼卵和仔稚鱼的经济损失金额，单位为元（元）；

W ——鱼卵和仔稚鱼损失量，单位为个（个）、尾（尾）、kg；

P ——鱼卵和仔稚鱼折算为鱼苗的换算比例，鱼卵生长到商品鱼苗按 1%成活率计算，仔稚鱼生长到商品鱼苗按 5%成活率计算，单位为百分比（%）；

E ——鱼苗的商品价格，按当地主要鱼类苗种的平均价格计算，单位为元每尾（元/尾）。按照目前平均为 0.5 元/尾，。

成体生物资源经济价值按下式计算：

$$M_i = W_i \times E_i$$

式中：

M_i ——第 i 种类生物体称体生物资源的经济损失额，单位为元（元）；
 W_i ——第 i 种类生物体成体生物资源损失的资源量，单位为千克（kg）；
 E_i ——第 i 种类生物的商品价格，单位为元每千克（元/kg），游泳动物按 10 元/kg 计。

根据悬浮泥沙扩散的预测结果可知：

悬浮泥沙入海造成的海洋浮游生物损失为持续性生物资源损害，本工程在围堰内实际施工工期约 10 个月，其实际影响占用年限低于 3 年的，按 3 年补偿：

海洋生物经济损失=海洋生物持续性受损量×（3 年/工期）×成活率×价格

具体补偿情况如表 4.3-2 所示：

表 4.3-2 施工期悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失估算

项目	鱼卵	仔稚鱼
持续性损害受损量	$2.14 \times 10^5 \text{ind.}$	$2.53 \times 10^4 \text{ind.}$
成活率	1%	5%
生物资源价格	0.5 元/尾	0.5 元/尾
损失经济价值	1070	632.5
损害补偿金额（以 3 年计）	3210	1897.5
补偿额合计	5107.5	

4.3.2.4 生态补偿措施

综上，本工程施工期建设造成的海洋生物损失赔偿总金额为底栖生物损失量和悬浮泥沙入海导致海洋生物损失量的和，即合计 295107.5 元。

为减少工程施工过程中对海域生物和渔业资源造成的损失，应采用实施生态修复工程或者缴交海洋生态补偿金的方式对其造成的海洋生态损害进行补偿。海洋生态保护活动包括：清理海洋（海岸）垃圾；清理海域污染物、改善海域水质；海底清淤与底质改造；海岸带生境（沙滩、红树林、盐沼）修复；改善海岛地形地貌、恢复岛陆植被；渔业资源增殖放流；海洋生态保护区、海洋特别保护区保护等。因此，建议业主根据实际情况，采取可行的生态补偿措施进行补偿。

4.3.3 项目建设对岸线资源和滩涂湿地的影响

本工程建设未占用岸线，工程建设不会对岸线功能造成影响。本工程为透水构筑物，基本不会影响滨海湿地的蓄水调洪、控制土壤侵蚀、保护海岸线等生态功能。

4.4 项目用海风险分析

4.4.1 台风、风暴潮风险分析

本区受台风影响较为频繁，每年 7-9 月是台风活动季节，台风期间往往伴随大浪和风暴潮增水，具有较大的破坏性，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响，可能造成水工建筑物大量倒塌、受损，对挡潮闸比较不利。

4.4.2 地质灾害风险分析

根据区域地质调查，场区及其邻近区域全新世以来未见活动断裂，场地稳定性评价目前属于较稳定场地，适宜性评价属于适宜建设本工程。

场地开挖平整以后，防潮闸闸基主要位于冲填土(填砂)和淤泥质土，土质较差，且下部覆盖较厚的淤泥土层，属较均匀地基，受河流及海水涨落潮冲刷破坏较严重，其地基稳定性较差，经过地基处理后可作为持力层使用，适宜性评价属于适宜。

附属建筑物的地基主要为冲填土(填砂)，地基总体稳定性一般，属较均匀地基，经过地基处理后可作为持力层使用，适宜性评价属于适宜。

5 海域开发利用协调分析

5.1 项目用海对海域开发活动的影响

根据项目用海周边海域开发利用现状和敏感目标分布，确认本工程用海对海域开发活动的影响体现在以下几个方面：

5.1.1 对海水养殖的影响

本工程属已建工程，所在的金井湾片区由填海造地形成，填海造地前，本工程所在及周边海域原为养殖水域和盐田，区内原有养殖活动已基本退出，湾外也没有海水养殖区，现本工程周边的渔业用海主要为如意湖防潮闸外侧的棚架式海蛎养殖。由于本工程属已建工程，闸口处少量的海蛎养殖为水闸建成后养殖回潮所致，因此，本工程用海对海水养殖无影响。

5.1.2 对已颁发土地证地块和围填海历史遗留问题的影响

本工程南北侧为已填海域，其位置关系见图 5.1-1。

（1）与北侧已确权土地证地块位置关系

本工程北侧地块已颁发土地证，权证号：平潭国用（2014）第 01092 号等，权利人为平潭综合实验区土地储备中心。本次申请用海边界与该土地证边界无缝衔接。但根据实际现状，本工程部分水闸结构位于已颁发土地证用地范围内。

（2）与南侧围填海历史遗留问题图斑位置关系

本工程南侧为金井湾片区围填海历史遗留已填海区（图斑 350128-0142），拟申请用海边界与围填海历史遗留问题图斑无缝衔接。

（3）对相邻用地或用海的影响

本工程用海边界与围填海历史遗留问题图斑和已确权土地证边界无缝衔接，根据相关规划，本工程周边填海区将作为金井湾片区的道路、休闲公园及配套服务设施等用地，挡潮闸上游侧已布置环湖路公路交通桥，交通桥将与两岸道路相接，使如意湖沿岸路网形成环形连接。

因此，本工程未占用周边已确权地块和围填海历史遗留问题用海，其建设将打通如意湖两侧，有利于如意湖沿岸路网的完善，本工程建设对已颁发土地证地块和围填海历史遗留问题无影响。

图 5.1.1 本工程与周边已确权用地和围填海历史遗留问题位置关系图

5.1.3 对防洪排涝的影响

本工程为海岸防护工程用海，金井湾片区填海后，仅有金井南湖和如意内湖两个湖泊，蓄洪滞洪能力有限，一旦有大到暴雨，必须采用泵站强排，堤防范围内会经常有内涝发生，如意湖排涝防潮闸工程实施以后，堤防范围内将增加如意湖 170~200 万 m³ 的蓄洪能力，大大改善金井湾片区的防洪排涝能力。

5.2 利益相关者界定

本工程属已建工程，周边金井湾片区已于 2013 年填海成陆，所在海域已完成用海征收，项目用海边界在南侧与围填海历史遗留问题无缝衔接，但北侧部分挡潮闸结构位于已颁发土地证内（权证号：平潭国用（2014）第 01092 号等）。

根据现场调查，结合本工程特点以及上述海域开发利用影响分析，界定本工程的利益相关者为北侧已确权土地证业主平潭综合实验区土地储备中心。

项目用海利益相关者的相关内容详见表 5.2-1。

表 5.2-1 项目用海利益相关者一览表

海域开发活动	所属者	具体位置	影响内容	协调措施
已填海用地	平潭综合实验区土地储备中心	挡潮闸北侧	占用北侧已确权土地证用地	同意项目建设

5.3 利益相关者协调分析

本工程北侧部分水闸结构位于已颁发土地证用地范围内，该地块权利人为平潭综合实验区土地储备中心。

本工程的建设，有利于提高金井湾片区防洪排涝标准，有利于改善片区景观条件，属重要的基础设施建设。因此，建设单位已与平潭综合实验区土地储备中心初步沟通，区土地储备中心同意本工程建设，并确权在后续的国有用地出让程序中，将挡潮闸区域调出。

因此，本工程用海与平潭综合实验区土地储备中心的利益关系可协调。

5.4 项目用海对国家海洋权益、国防安全的影响分析

本工程位于中华人民共和国内水，海域属于国家所有，用海单位依法取得海域使用权，履行相应义务后，不存在对国家海洋权益影响的问题。项目用海范围内不存在军事设施、军事用地等，项目用海不占用军事用地、不破坏军事设施，不影响国防安全。

6 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析

6.1 与海洋功能区划的符合性分析

6.1.1 项目所在区域海洋功能区分布

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，本工程用海区位于“金井湾工业与城镇用海区”。项目区周边的海洋功能区主要有：“金井港口航运区”、“海坛海峡保留区”、“近海农渔业区”。项目所在海域及周边海域各功能区的地理范围、面积、相关的管理要求及与项目用海的位置关系见图 6.1-1、表 6.1-1。

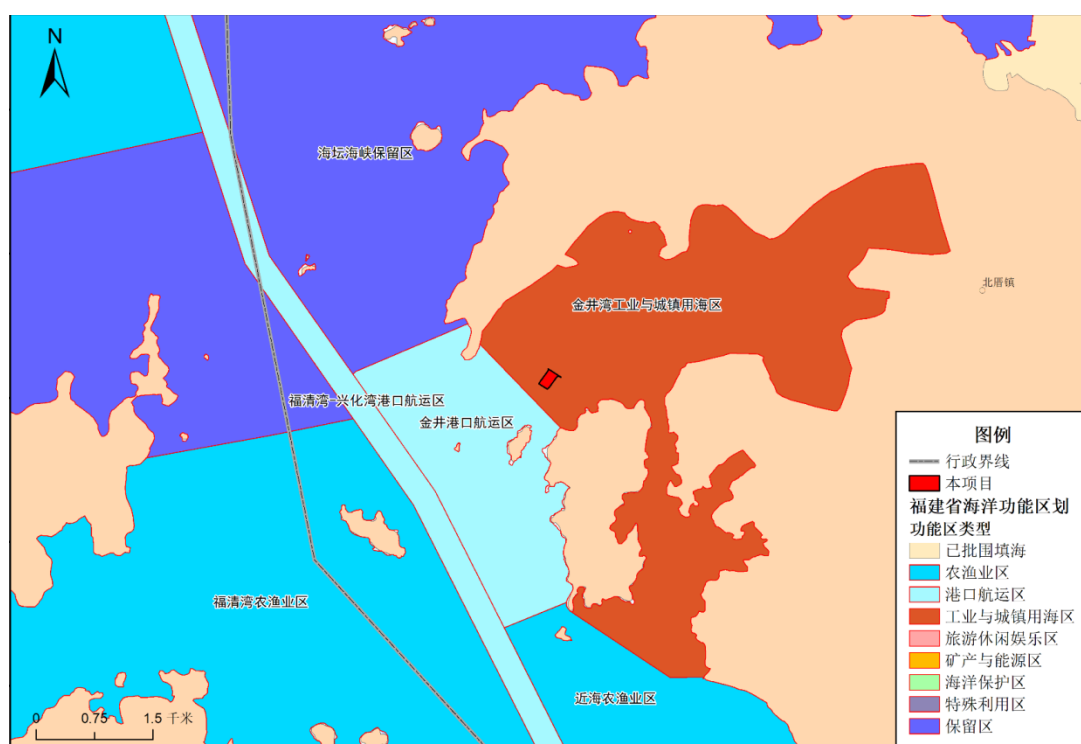


图 6.1-1 项目区在《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》中的位置

表 6.1-1 项目及周边海域主要海洋功能区划登记表

海域功能区概况			海域使用管理要求			海洋环境保护要求
功能区名称	地理范围	面积（公顷）	用途管制	用海方式	岸线整治	
金井湾工业与城镇用海区	海坛岛金井湾海域,东至119°43'50.9"E、西至119°40'34.8"E、南至25°26'03.5"N、北至25°29'37.6"N。	1272	保障工业与城镇建设用海,兼容不损害工业与城镇建设功能的用海	允许适度改变海域自然属性,控制填海规模,填海范围不得超过功能区前沿线,优化人工岸线布局,尽量增加人工岸线曲折度和长度	加强海岸景观建设	维持海域自然环境质量现状,尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响
金井港口航运区	海坛岛金井湾海域,东至119°41'13.6"E、西至119°39'41.8"E、南至25°26'24.1"N、北至25°28'30.8"N。	497	保障港口用海,应关注码头建设时序、规模、布局	填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性,以外禁止改变海域自然属性;控制填海规模,优化码头岸线布局,尽量增加码头岸线长度	加强海岸景观建设	重点保护港区前沿的水深条件,保护海坛海峡水道水动力环境,执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域,东至119°51'48.0"E、西至119°32'38.6"E、南至25°27'34.9"N、北至25°45'45.4"N。	33157	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海	严格限制大规模改变海域自然属性	保护自然岸线	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。
近海农渔业区	领海外部界线以内,东至121°12'34.1"E、西至117°11'24.0"E、南至23°9'42.1"N、北至27°10'00.7"N。	2364444	保障国防和船舶通航安全用海,用于海洋渔业捕捞。	严格限制改变海域自然属性,兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海		执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准

6.1.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响分析

本工程附近海域的功能区主要有金井港口航运区、海坛海峡保留区、近海农渔业区。本工程施工对整个海湾的水动力交换能力贡献很小，冲淤环境影响也有限，不会引起航道淤积，项目建设造成的冲淤环境变化不会影响港口航运功能的发挥，也不会对保留区和农渔业区造成影响。

6.1.3 项目用海与福建省海洋功能区划的符合性分析

（1）与海洋功能区用途管制、用海方式控制的符合性

金井湾工业与城镇用海区的用途管制为：“保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海”；用海方式要求为：“允许适度改变海域自然属性，控制填海规模，填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度”。

本工程为排涝防潮闸建设，能有效提升如意湖地区的防洪标准，能够保障地区防洪要求。工程建设规模较小，对海域自然属性的改变在有效控制范围内。本工程不会影响工业与城镇建设用海，为透水构筑物，未进行填海建设，未占用岸线。因此，项目用海能符合金井湾工业与城镇用海区的用途管制及用海方式控制要求。

（2）项目用海与海洋功能区环境保护要求的符合性

金井湾工业与城镇用海区海洋环境保护要求为：“维持海域自然环境质量现状，尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响。”

本工程为非污染型建设项目，对海洋环境的影响有限，且施工结束后，海水水质很快恢复。工程建设不会影响渔业苗种场、索饵场、洄游通道。因此，本工程建设能够符合功能区海洋环境保护要求。

综上所述，本工程用海符合《福建省海洋功能区划（2011~2020年）》。

6.2 与相关规划符合性分析

6.2.1 与产业政策符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起施行），本工程建设排涝防潮闸，属于“二、水利”“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属鼓励类建设项目。因此，本工程建设符合当前的国家产业政策。

6.2.2 项目用海与《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020）的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020），本工程位于“火烧港港口与工业开发监督区”（图 6.2-1），“火烧港港口与工业开发监督区”的环保要求为“控制工业、城镇与港口污染，加强溢油和化学品泄漏风险防范，控制围填海。”

本工程为排涝防潮闸建设用海，运营期无污染物排放，不属于工业、城镇与港口污染工程；本工程为透水构筑物结构，未进行填海建设；工程施工及运营期不使用船舶，无船舶事故风险。

因此，项目建设符合“火烧港港口与工业开发监督区”的环境管理要求。

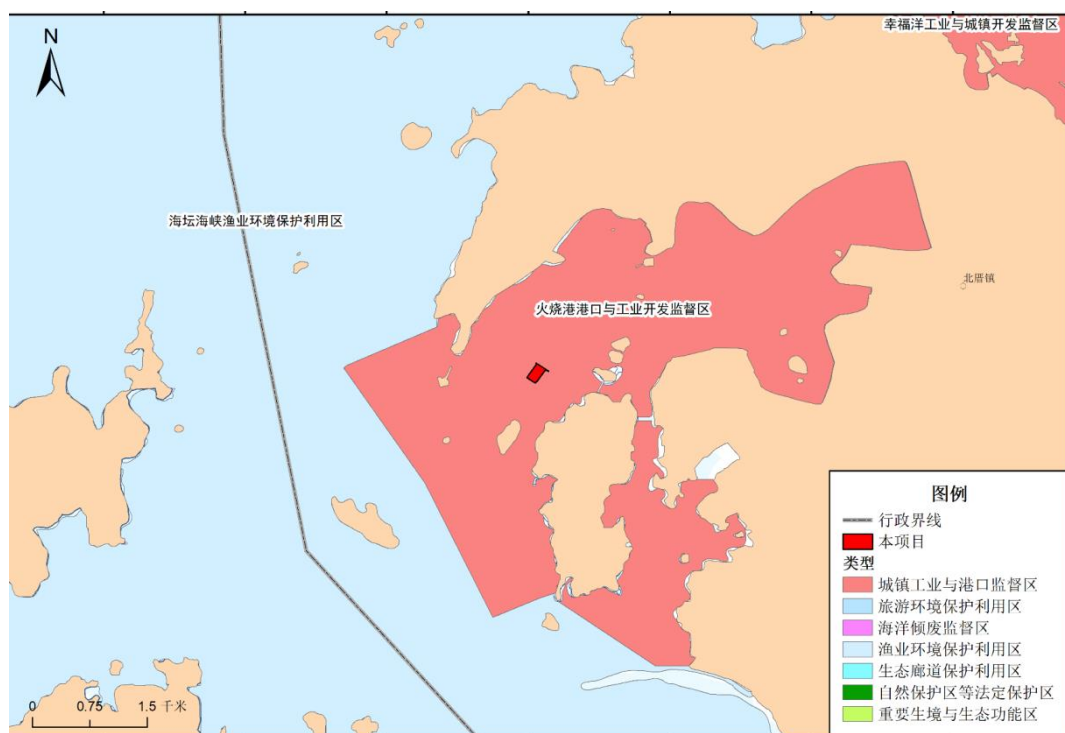


图 6.2-1 项目区在《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020）的位置

6.2.3 项目用海与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据福建省人民政府 2018 年 1 月发布的《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文[2017]457 号），在保障海洋生态安全底线的前提下，根据不同类型的海洋生态保护红线分区，对区内各类海洋开发活动实施禁止或合理限制。禁止类海洋生态保护红线实行严格的限制与保护，禁止一切损害海洋生态的开发活动；限制类海洋生态保护红线可在保护海洋生态的前提下，进行经科学论证后批准的公共或公益性涉海工程等项目建。大陆和海岛自然岸线保有率也列入海洋生态保护红线管控指标之一。

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本工程未占用海洋生态保护红线区、自然岸线（图 6.2-2）。同时，本工程为排涝防潮闸建设用海，运营期无污染物排放，

与最近的“山岐澳重要自然岸线及沙源保护海域生态红线区”距离较远（南侧 3.5km）。因此，本工程建设符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》的管控要求。

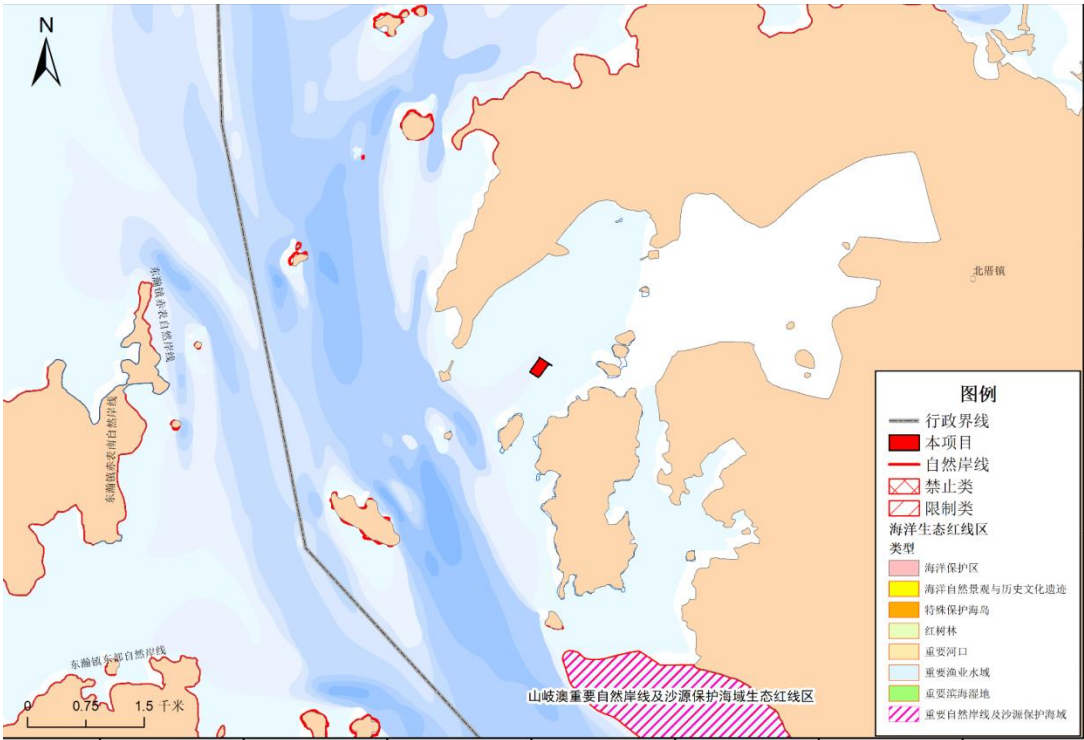


图 6.2-2 项目区在《福建省海洋生态保护红线划定成果》中的位置

6.2.4 项目用海与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）的符合性分析

《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）规划范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划中山大道，西至海坛海峡，规划范围面积为 3177.47 公顷。规划期限为：近期 2020～2025 年；远期 2026～2030 年。

其功能定位为：将着力打造成为融港口物流区、产业服务区、西部门户区、生态旅游区、生态生活社区为一体的复合型城市新区。

规划结构为：一心四组团（1）生态核心：依托天大山公园及南湖湿地，构建片区生态绿核；（2）都市生活组团：围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团，塑造城市门户意向；（3）生产服务组团：依托已有工业和物流产业基础，拓展产业类型，引导用地复合开发，配套人才公寓，打造产城融合的产业基地；（4）生态旅游组团：依托山海资源，在片区东部、南部布局海上休闲活动、山地休闲运动、村落民宿、生态公园等功能。

根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿），本工程位于都市生活组团（图 6.2-3），属于围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团中组成部分，其选址位于规划内道路下（挡潮闸环湖路公路交通桥具备道路功能）。因此，本工程建设与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》（报批稿）不冲突。

图 6.2-3 《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》—土地利用规划

6.2.5 项目用海与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

2016 年 9 月 30 日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过了《福建省湿地保护条例》，从 2017 年 1 月 1 日起正式实施。严控占用湿地是条例的重点。条例规定对湿地实行总量控制、名录管理加红线管控三重保护，把确定省、市、县三级湿地保护面积总量的权限都上收到省政府。划入生态红线的重要湿地及相关一般湿地，应确保面积不减少、性质不改变、功能不退化。凡列入国际重要湿地和国家重要湿地名录以及位于自然保护区内的天然湿地，禁止占用或改变用途。

本工程排涝防潮闸占用湿地面积为 2.8436hm²，占用的湿地属滨海湿地。根据《福建省林业局 福建省自然资源厅 福建省水利厅关于做好建设项目占用湿地有关工作的通知》（闽林[2020]6 号）文件的精神，根据《行政许可法》《福建省湿地保护条例》和深化“放管服”改革要求，对**本项位置**需占用省重要湿地和一般湿地的（**滨海湿地除外**），开展占用湿地审核工作。

本工程属滨海湿地，根据闽林[2020]6 号文件要求，滨海湿地的审批、管理，按照《海域使用管理法》等相关规定执行。根据《海域使用管理法》，单位和个人使用海域，必须依法取得海域使用权，本工程建设符合《海域使用管理法》申请海域使用权的管理要求。

因此，本工程建设符合《福建省湿地保护条例》。

7 项目用海合理性分析

7.1 用海选址合理性分析

7.1.1 与区位、社会条件的适宜性

本工程选址位于金井湾组团如意湖口处，该处原有平潭县火烧港盐场，该盐场为我省第四大盐场，已有防潮、纳潮、排洪和排淡设施，其中海堤保护着盐场免受海潮的侵袭，防洪堤抵挡洪水入侵。火烧港盐场外围有一条宽 10m 的排洪沟，于鹅头尾处注入大海。

工程主要建筑物包括水闸、海堤等，主要任务是防潮、排涝和改善水环境。排涝挡潮闸选址位于原火烧港口门海堤处，闸址在金井湾主河槽上布置，有利于排涝；闸址处场地较窄、交通方便、占地相对少，地质条件相对较好，尽量减小防潮闸工程投资；水闸南侧侧为如意湖景观永远，位置选择与周围景观协调；

根据选址原则结合现场实际情况，考虑到如意湖环湖路的贯通以及尽量减小防潮闸工程投资等原因，闸址选择在如意湖与金井湾连通水域的最窄处附近，并考虑闸两端与环湖路平顺衔接。

综上，项目选址区域和社会条件相适宜，满足项目建设。

7.1.2 与区域自然资源、环境条件的适宜性

（1）区域地质条件

本工程场地地质条件隶属河谷地貌，场地地层主要由①冲填土(填砂)、②淤泥质土、③粘土、③1 粗中砂、④淤泥质土，⑤粉质粘土、⑤1 粗中砂、⑥卵石、⑥1 粗砾砂、风化岩和基岩组成。场地及其邻近区域全新世以来未见活动断裂，场区内未存在活动的断层，场地稳定性评价属于较稳定场地。

（2）水动力条件

本工程闸址选在金井湾相对稳定的地段上，尽量使进、出闸水流平顺均匀，避免发生偏流，防止有害的冲刷和淤积。

本工程占海面积较小，建成后基本不改变海岸形态，不会改变项目所在海域海底地形地貌。工程实施前后流场未发生明显变化，基本保持冲淤平衡状态，冲淤状态不

会发生变化。因此，从水动力条件和岸滩冲淤变化趋势等方面看，本工程选址区海洋水动力条件适宜本工程的建设，工程实施后对海区水文动力和冲淤环境影响很小。

7.1.3 与区域生态系统的适宜性

本工程基础施工是造成海域环境影响的主要因素，影响主要表现为泥沙入海污染海域环境及构筑物施工掩埋海底底栖生物。根据生物调查结果，该海域不存在珍稀濒危动植物，项目建设不会对珍稀濒危动植物产生影响。工程建设占用部分海域，使现存底栖生物的栖息场所遭到破坏，但从物种保护的角度看，项目建设对附近海域生态系统完整性的影响不大，所造成的野生海产资源损失有限。

综上所述，项目选址建设不会造成海域生态发生根本性的、不利的变化，从区域生态系统适宜性的角度来看，项目选址是可以接受的。

7.1.4 与周边用海活动的适宜性

本工程为已建工程，周边金井湾片区已于 2013 年填海成陆，所在海域已完成用海征收；项目用海边界与围填海历史遗留问题无缝衔接。此外，工程区占用海域没有军事设施、水下管线、海底电缆、架空电缆和其他水下设施等敏感活动。

本工程属于民生工程，项目建成后将提高如意湖的排洪能力，保障如意湖排洪安全。总体而言，项目选址与周边用海活动可以协调。

7.2 用海方式与平面布置的合理性分析

7.2.1 平面布置合理性分析

如意湖水闸闸室布置在金井湾两侧海堤中央，闸室采用平底板胸墙整体式，沿水闸中心线对称布置。在水闸两侧布置过渡段岸墙，岸墙采用钢筋混凝土空箱式结构。自内湖向外海方向顺水流方向依次布置有内湖块石防冲槽、干砌块石+砼护面海漫、消力池、砼海漫（公路桥）、闸室、外海消力池、混凝土加糙海漫、干砌块石+砼护面海漫、抛石防冲槽等。排涝防潮闸上游侧布置环湖路公路交通桥与两岸道路相接。

本工程平面布置紧凑、有序，既满足了工程建设的需求，又能较好的体现了集约、节约用海的原则。项目为透水结构，对水文动力、冲淤环境的变化影响较小，对海域生态环境影响较小。

根据以上内容，本工程平面布置是合理的。

7.2.2 用海方式合理性分析

本工程用海方式为透水构筑物。

为保障排涝防潮闸结构的安全稳定，闸室采用平底板胸墙整体式，在水闸两侧布置过渡段岸墙，岸墙采用钢筋混凝土空箱式结构。建筑物主要包括闸室、岸墙、内湖及外海侧消力池、内湖及外海侧海漫、翼墙、管理房、门机房以及环湖路公路桥等组成。本工程构筑物用海不会阻断海水流动，且本工程建成后，水闸纳排潮量不小于现状，水动力条件有一定的改善。

综合分析，本工程采用“透水构筑物”的能够满足区域防潮排涝需求，用海方式是合理的。

7.3 用海面积合理性分析

7.3.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本工程为防洪排涝工程，建筑物主要包括闸室、岸墙、内湖及外海侧消力池、内湖及外海侧海漫、翼墙、管理房、门机房以及环湖路公路桥等组成。根据建设需求，确定项目用海规模。

7.3.2 项目用海面积与设计标准和规范的符合性

本工程按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）等相关设计标准和规范执行，项目用海面积符合相关行业的设计标准和规范。

7.3.3 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本工程申请用海面积根据平面布置图、现场测定和福建省政府公布海岸线，并依据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）而定，坐标系采用 CGCS2000 坐标系，坐标投影采用高斯-克吕格（119°30'E）。

本工程主要水工构筑物为闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、翼墙、环湖路公路桥等。用海方式为透水构筑物，透水构筑物边界的界定依据《海籍调查规范》5.3.2.2 中“透水构筑物用海：以构筑物及其防护设施垂直投影的外缘线为界。有安全防护要求的以透水构筑物及其防护设施垂直投影的外缘线基础上，外扩不小于 10m 保护距离为界”。

因此，本工程拟申请用海边界界定原则如下：

东侧、西侧：此次拟申请用海东侧、西侧边界分别以挡潮闸进出水口防冲槽外缘线为界；

北侧、南侧：以岸墙和翼墙的垂直投影外缘线为界，考虑到北侧与已确权土地证相邻，南侧与围填海历史遗留问题图斑 350128-0142 相邻，因此，此次拟申请用海北侧、南侧边界分别与相邻已确权土地证和围填海历史遗留问题图斑无缝衔接。

根据上述用海界址线确定方法，划定各用海单元的范围，在核定用海范围的基础上，采用下面公式计算用海的面积：

$$s = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i (y_{i+1} - y_{i-1})$$

S 为用海面积（ m^2 ）； x_i ， y_i 为第 I 界指点坐标（m）。对于用该解析法计算面积我们都独立两次计算进行验核。上述范围界定和面积计算符合《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）。

根据以上界址界定依据及计算方法，最终确定本工程拟申请用海总面积为 $2.8436hm^2$ 。

7.3.4 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本工程用海方案满足用海需求，符合相关规范。根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本工程用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“海岸防护工程用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本工程用海类型为“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”，项目申请用海总面积为 $2.8436hm^2$ 。项目宗海位置图见图 7.3-1，宗海界址图见图 7.3-2。界址点坐标见附页。

7.4 项目占用海岸线和滩涂湿地的合理性分析

本工程用海区原状基本为养殖水域和盐田，周边现状陆域为吹填形成，根据现有法定岸线分布，本工程未占用海岸线。

本工程排涝防潮闸占用湿地面积为 $2.8436hm^2$ ，占用的湿地属滨海湿地，排涝防潮闸是重要的民生设施，其建设有利于提高抗御自然灾害能力，有利于提高金井湾片区防洪排涝标准、有利于节约金井湾片区海堤及陆域形成投资、有利于改善片区景观

条件、有利于改善平潭综合实验区金井湾片区投资环境。因此，本工程占用湿地是合理的。

7.5 用海期限合理性分析

本工程为排涝防潮闸工程，旨在提高如意湖流域区域的防洪排涝能力，属于公益事业用海，根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条规定，公益事业用海最高期限为四十年。根据类似工程使用情况可知，本工程主体工程使用年限可达五十年，

因此，本工程申请用海期限为四十年是合理的。

图 7.3-1 项目宗海位置图

福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程宗海界址图

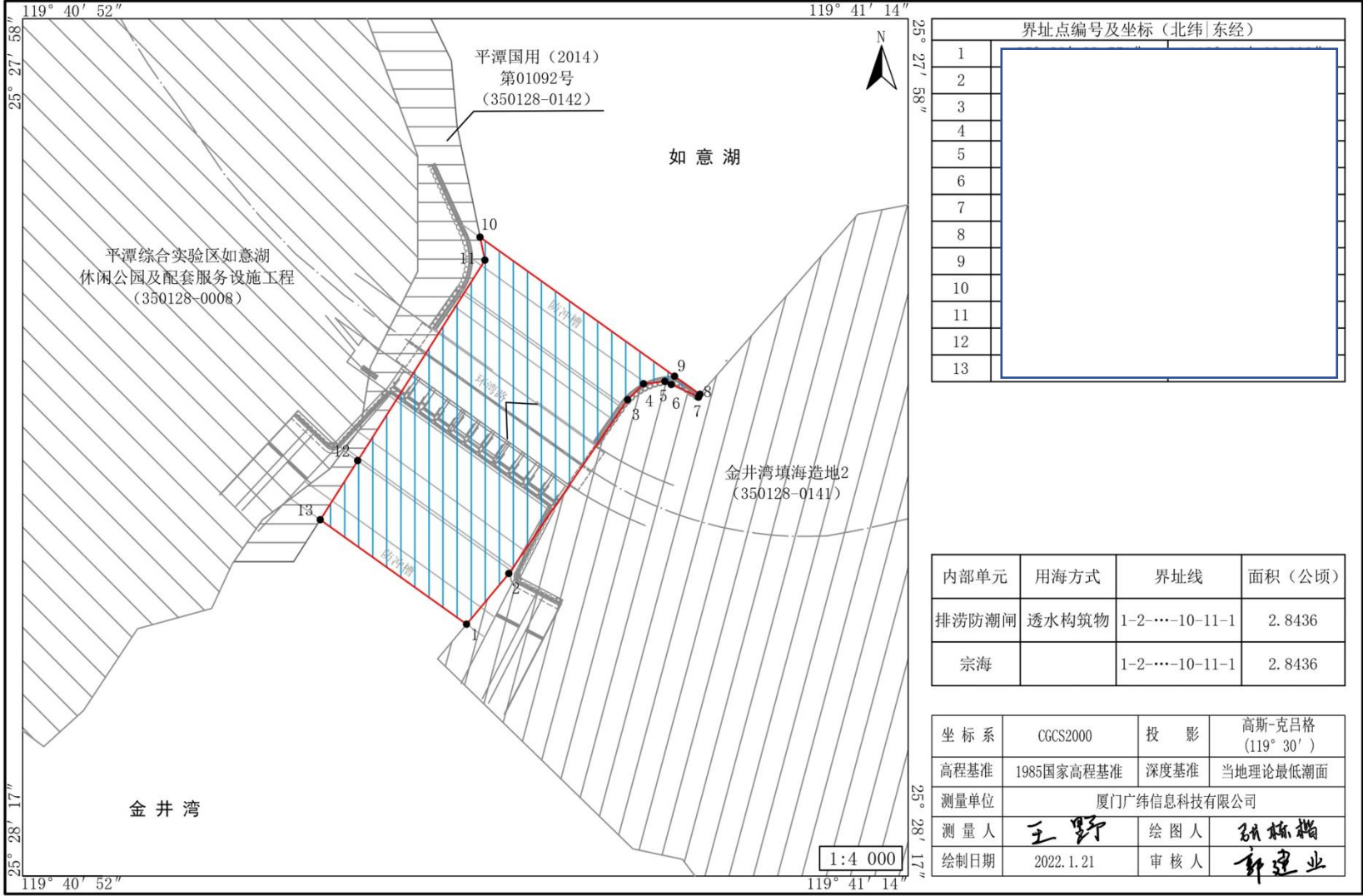


图 7.3-2 项目宗海界址图

附表：

福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程工程
宗海界址点坐标表
(CGCS2000 坐标系, L₀=119° 30')

界址点编号及坐标（北纬 东经）					
1			8		
2			9		
3			10		
4			11		
5			12		
6			13		
7			/	/	/

测量单位	厦门广纬信息科技有限公司		
测量人	王 野	绘图人	张 楠 楠
绘制日期	2022.1.21	审核人	郭 建 业

8 海域使用对策措施

8.1 区划实施对策措施

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据，是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。海洋功能区划一经批准，就具有法定效力，必须严格执行。海洋功能区划管理主要包括：海洋功能区划四级编制管理；海洋功能区划两级审批管理；海洋功能区划实施情况的跟踪、评价和监督管理；海域使用规划和重点海域使用调整计划的编制、审批和实施；协调相关区划、规划与海洋功能区划的关系，参与其他相关部门区划、规划的编制和审查。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本工程位于“井湾工业与城镇用海区”。本工程属海岸防护工程用海，项目用海符合省级海洋功能区划，不影响周边海洋功能区主导功能的正常发挥。建设单位在项目建设和海域使用中应严格执行《福建省海洋功能区划》（2011-2020），不得从事与海洋功能区划不相符的开发活动，禁止改变其海域用途。

8.2 开发协调对策措施

本工程属已建工程，周边金井湾片区已于 2013 年填海成陆，所在海域已完成用海征收；项目用海边界在南侧与围填海历史遗留问题无缝衔接，但北侧部分挡潮闸结构位于已颁发土地证内（权证号：平潭国用（2014）第 01092 号等）。

由于北侧部分水闸结构位于已颁发土地证用地范围内，本工程的利益相关者为北侧已确权土地证业主平潭综合实验区土地储备中心，利益相关者支持本工程建设，项目与周边海洋开发活动的利益相关关系可协调。

8.3 风险防范对策措施

8.3.1 台风、风暴潮环境风险防范措施

建设单位应做好以下防台风袭击的各项应急预案和措施，将可能存在的风险减少到最低程度：

- （1）编制台风或风暴潮事故应急预案。

建立统一领导、分级负责、综合协调的组织指挥体系和通畅有效的应急指挥通讯网络，以及严格的安全生产规章制度，积极配合水利等相关管理部门做好相关应急工作，做到及时有序地防御台风风暴潮灾害，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境影响。

（2）加强对台风、风暴潮的预警。

台风、风暴潮预警是合理启动台风应急预案等级标准的依据。需要进一步加强与气象、水利、海洋等部门的联系，及时跟踪台风及其风暴潮的发生、发展趋势动态。

（3）加强宣传、提高对灾害风险的意识。

部分人员缺乏防御灾害的基本常识，防灾意识淡薄，麻痹思想和侥幸心理严重，特别是缺乏自救、互救和避险、防灾能力。必须加强防灾意识、防灾能力的宣传教育工作，广泛地开展风险灾害防范演练。

8.3.2 地质灾害风险防范措施

本工程主要地质问题主要表现为河流冲刷及海水涨落潮对防潮闸及岸坡的稳定性影响，以及表层欠固结的可液化冲填砂层及软土地层对闸基和岸坡基础稳定性和渗透变形的影响。

因此，在排涝挡潮闸的运行过程中，管理单位需加强构筑物及岸坡的稳定性观测，定期巡视构筑物的沉降情况，一旦发现风险因素，及时采取详细检测并实施相应的工程措施，提前消除可能产生的地质灾害风险。

8.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

8.4.1 海域使用面积跟踪和监控

本工程建设单位要确实按照批准的用海范围实施工程用海，并接受海洋行政主管部门对所使用海域面积进行跟踪和监控，严禁超范围用海和随意改变用海活动范围的现象。

8.4.2 海域使用用途的跟踪和监控

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据经海洋行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请海洋行政主管部门审批后再行调整。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第三十七条：“县级以上人民政府海洋行政主管部门应当加强对海域使用的监督检查”规定，各级海洋行政主管部门应对本工程海域使用的性质进行监督检查。

8.4.3 海域使用的日常管理

（1）根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源 and 自然条件发生重大变化时，应及时报告海洋行政主管部门。

（2）根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《海域使用权登记办法》（国海发[2002]23 号）文等有关法律法规和文件的规定要求，在规定时间内到批准用海的不动产登记机构办理海域使用权登记，办理海域使用权证书的有关事宜。

（3）本工程拟申请用海期限 40 年，根据《中华人民共和国海域使用管理法》，本工程在海域使用权期满后，如未继续申请续期或申请续期未获批准的，海域使用权即终止。

8.4.4 海域使用过程中的资源环境监控

本工程建设单位应加强海域资源环境保护，落实防止污染海洋环境和破坏海洋资源措施。建设单位应认真落实环保措施和加强环境管理、将其对环境不利影响降低到最小程度或允许限度。根据法律法规和自然资源主管部门的要求，业主应定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源 and 自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源主管部门。

8.5 生态用海

8.5.1 生态用海工程方案

排涝挡潮闸属海岸防护工程用海，故本工程主要从项目选址、工程设计、废物收集、生产方式及环境管理等方面进行生态用海工程方案分析。

（1）项目选址

本工程位于福建省平潭综合实验区金井湾组团，如意湖西南侧湖口处，环岛路金井湾跨海大桥东北方向约 400m。场址位于区域填海前原火烧港垦区潮流进出通道，工程选址合理。

（2）工程设计

本工程设计单位为长江勘测规划设计研究有限责任公司、中兴工程顾问股份有限公司（台湾）、长江中兴工程顾问（平潭）有限责任公司，相关设计单位具备相应设计资质，具备类似工程设计经验。

（3）建筑材料可重复利用

项目建设尽量采用可回收重复利用材料，符合资源化的环保要求。

（4）生产方式

本工程施工采取“围堰一次拦断，导流明渠泄流”的施工方式。围堰施工完成后排干堰内海水，形成干施工环境，在围堰内进行基础开挖、吹填加高、地基处理、钻孔灌注桩、混凝土浇筑、桥梁机电设备安装等主体工程施工，能最大程度的缓解对海洋生态环境的影响；运营期无污染物排放，不产生纳入总量控制的污染物，符合生态用海的要求。

（5）环境管理

本工程施工期采用科学合理的环境管理方式，未发生污染事故和重大生态破坏；运营期不向海域排放污染物，并定期清理挡潮闸上下哟海漂垃圾，符合环境友好原则。

综上所述，本工程设计、施工及生产工艺合理，废弃物能做到统一收集、集中处理，环境管理有效，项目的运营不产生纳入总量控制的污染物，符合生态用海要求。建设单位强施工期和营运期环境管理制度的建设，减少项目建设对环境的影响；建立和健全环境管理制度。

8.5.2 施工期已采取的生态保护对策措施

本工程为已建工程，根据回顾性调查，施工期对环境的影响是短暂的，在及时调整施工方案及施工作业时间的情况下，将施工期环境影响降到可控制范围内。在进行施工时，建设单位已采取以下环保措施：

①合理安排工期。在大潮期及退潮时，水流流速较大，尽量减少在大潮期及退潮时进行打桩施工作业。

②加强管理，文明施工。为了尽量减少泥沙的影响，施工单位加强管理，做到文明作业，定期对施工设备进行维修保养，确保设备长期处于正常状态。

③严禁向海域倾倒垃圾和废渣。

④项目所在海域的经济鱼类的产卵期主要集中在3~5月，而农业部规定项目所在海域的幼鱼幼虾保护区禁渔期也为3~5月，本工程自2014年5月13日开工建设，2016年10月12日完工，从而尽最大限度地减少项目对渔业资源的影响。

8.5.3 运营期生态用海管理措施

（1）加强海洋生态修复和建设

本工程用海造成的生物资源损失，建议通过人工放流增殖渔业资源的方式进行补偿，生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的，以经济手段为主调节相关者利益关系的制度安排。通过生态补偿手段可以在科学、合理开发使用的同时，逐步恢复已受损或遭破坏的海洋生态环境，确保海域使用的生态安全。

为弥补工程建设所造成的生态损失，减缓对海域的渔业资源造成的影响，建设单位应将本建设项目造成的生态损失补偿经费纳入工程投资预算中，交由当地自然资源行政主管部门统一补偿，严格用于生态恢复，生态恢复主要采取水生生物增殖放流的方式。根据《水生生物增殖放流管理规定》，当地自然资源行政主管部门指导全市渔业资源增殖放流工作，进行渔业资源增殖放流的组织、协调和监督管理。种苗供应单位须具有市级或市级以上水产原（良）种（繁育）场（基地）资质。项目实施后，具体放流数量、时间、地点及放流品种等应按照当地海洋局的增殖放流计划并结合本工程的建设实际情况进行实施。

（2）生态环境监测

本工程应结合项目对海洋环境影响，制定生态环境监测计划，具体监测计划可参本工程环境影响报告。

9 结论与建议

9.1 结论

9.1.1 项目用海基本情况

福建省平潭综合实验区如意湖排涝防潮闸工程属已建项目，排涝防潮闸为双向挡水建筑物，主要由闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、翼墙、管理房以及环湖路公路桥等组成。闸室采用平底板胸墙整体式结构，两侧各对称布置 4 孔防潮（蓄水）闸，总长 102m；中间布置 3 孔排涝（放空）闸，总长 37m。单孔宽均为单孔宽 10m。

水闸通过公路交通桥与两岸道路相接，桥梁为五跨预应力混凝土简支 T 梁桥，全长 138.40m，总宽 32m。

水闸主要建筑物等级为 1 级，次要建筑物为 3 级，防洪标准为 50 年一遇，防潮标准 100 年一遇，排涝标准为 20 年一遇，主要防护对象为 II 等。

项目总投资 16058.98 万元，已于 2014 年 5 月 13 日开工建设，2016 年 10 月 12 日完工，目前正常运行。

根据《海域使用分类》（HY/T-123-2009），本工程用海类型一级类为“特殊用海”，二级类为“海岸防护工程用海”；根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51 号），本工程用海类型为“特殊用海（22）”之“其他特殊用海（2202）”。用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”。用海面积为 2.8436hm²。拟申请用海年限为 40 年。

9.1.2 项目用海必要性结论

本工程所在海域原状基本为养殖水域和盐田，现状周边陆域为吹填形成，金井湾片区在原海堤设计方案实施以后形成如意湖内湖，本工程为如意湖口处的防潮闸。本工程的建设，有利于提高金井湾片区防洪排涝标准、有利于节约金井湾片区海堤及陆域形成投资、有利于改善片区景观条件、有利于改善平潭综合实验区金井湾片区投资环境，其建设是必要的。

如意湖防潮闸工程是重要的海岸防护工程，由于金井湾片区填海前为海域，因此，本工程的建设具有用海依赖性。

本工程主要由闸室、岸墙、上下游消力池、上下游海漫、翼墙、管理房以及环湖路公路桥等组成。防潮闸闸室顺水流向长 19.5m，垂直水流方向总宽 139m；水闸整体工程顺水流向长 217.5m。作为如意湖口的海岸防护工程，本工程必须占用一定的海域空间。

综上所述，本工程的用海是必要的。

9.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本工程建设后，对黄门岛与水闸之间海域的涨落潮流的最大流速影响较大，均发生了明显的减小，而对黄门岛以西海域的流态则基本没有影响。

水闸建设后，虽然阻挡了潮流进入如意湖，但如意湖受潮流作用的影响小，湖内的冲淤基本平衡。水闸建成后，水闸和黄门岛之间海域的淤积分布特征基本维持原状，附近海域冲淤总体变化不大。

悬浮泥沙增量浓度 10mg/L 等值线的扩散面积为 0.017km²，大于 50mg/L 等值线的扩散面积为 0.009km²，大于 100mg/L 等值线的扩散面积为 0.006km²，大于 150mg/L 等值线的扩散面积为 0.003km²。

工程建设将永久占用 2.8436hm² 海域，导致的底栖生物损失量 1.45t。施工期悬浮泥沙造成浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼持续性损害受损量分别为 1.46×10¹⁴cells、233.40kg、2.14×10⁵ind.、2.53×10⁴ind.。

本工程存在的用海风险主要为台风风暴潮风险、地质灾害风险等。

综上所述，项目用海将对周边资源环境产生影响较小。

9.1.4 海域开发利用协调分析结论

本工程属已建工程，周边金井湾片区已于 2013 年填海成陆，所在海域已完成用海征收；项目用海边界在南侧与围填海历史遗留问题无缝衔接，但北侧部分挡潮闸结构位于已颁发土地证内（权证号：平潭国用（2014）第 01092 号等）。

由于北侧部分水闸结构位于已颁发土地证用地范围内，本工程的利益相关者为北侧已确权土地证业主平潭综合实验区土地储备中心，利益相关者支持本工程建设，项目与周边海洋开发活动的利益相关关系可协调。

9.1.5 项目用海与海洋功能区域及相关规划符合性分析结论

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目用海位于“金井湾工业与城镇用海区”。本工程为排涝防潮闸工程，采用透水构筑物用海方式，符合“金井湾工业与城镇用海区”的用途管制、用海方式控制要求，满足海洋环境保护的要求，与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》相符合。

本工程建设符合国家产业政策；符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年）、《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》等相关规划，项目用海对区域海洋生态环境影响较小，在切实落实论证报告中提出的海域使用管理对策措施，遵循“科学用海、合理用海”的前提下，从海域使用角度考虑，本工程用海可行。

9.1.6 项目用海合理性分析结论

（1）选址合理性

项目选址符合区域社会经济条件，与区域自然资源、环境条件相适宜；与区域生态系统是相适应的，对周边其他海洋开发活动影响可以协调。因此，本工程选址合理。

（2）用海方式合理性

本工程用海方式为“构筑物”之“透水构筑物”。用海方式有利于海域功能的发挥，对水文动力环境和冲淤环境影响较小，与海域生态环境适应。因此，本工程用海方式合理。

（3）平面布置合理性

本工程平面布置紧凑、有序，既满足了工程建设的需求，又能较好的体现了集约、节约用海的原则。项目为透水结构，对水文动力、冲淤环境的变化影响较小，对海域生态环境影响较小。

因此，本工程平面布置合理。

（4）用海面积合理性

本工程用海面积的界定是根据委托方提供的工程方案平面布置图，结合项目区实测岸线地形图，参照《海籍调查规范》进行用海面积计算的。申请用海面积不仅满足了项目用海的需求，而且符合了集约节约用海的原则。因此，本工程申请海域面积合理。

（5）用海期限合理性

本工程属于公益事业用海，根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条规定，公益事业用海最高期限为四十年，因此，本工程申请用海期限为四十年是合理的。

9.1.7 项目用海可行性结论

本工程用海选址、平面布置、用海面积合理；项目建设符合国家产业政策。项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》；符合《福建省海洋环境保护规划》（2011~2020 年）、《福建省海洋生态保护红线划定成果》等相关规划。

项目用海对海洋资源、生态、环境的影响和损耗相对较小，经综合论证，在严格按照界定的用海范围和内容进行工程建设的基础上，严格落实海域使用管理对策措施以及本工程海域使用论证报告的相关要求下，从海域使用角度分析，本工程建设是必要的，项目用海是可行的。

9.2 建议

（1）项目业主应切实做好利益相关者的协调工作，以保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行。

（2）加强构筑物的沉降观测，避免地质灾害风险发生。